

BUT 3 GEII – AUTOMATISME ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Rapport d'alternance

Modernisation de la régulation du Théâtre Liberté
à Toulon sous automates Loytec

RÉDIGÉ PAR

Lucas LUCCI

TUTEUR
ENSEIGNANT

Nicolas NEANNE

MAÎTRE
D'APPRENTISSAGE

Paul THEBAULT

REMIS LE

26 août 2026

Année universitaire
2025 – 2026

REMERCIEMENTS

Je remercie en premier lieu Paul Thebault, mon maître d'apprentissage. Il m'a accordé sa confiance dès la première année, a relu mon travail et repris avec moi les points que je maîtrisais mal. L'autonomie qu'il m'a laissée a grandi à mesure que je progressais. Son accompagnement sur les chantiers, comme en conception, a porté cette progression.

Adeline Detant et Christophe Richard, associés de l'entreprise, ainsi que Lucas Freitas, technicien, m'ont accueilli et conseillé pendant ces trois années. Une équipe de cinq personnes laisse peu de place au cloisonnement. J'ai pu suivre un projet de la lecture des schémas électriques jusqu'à la mise en service, ce que la taille de la structure a rendu possible.

Je remercie enfin Nicolas Nianne, mon tuteur enseignant, pour son suivi et ses conseils, ainsi que l'équipe pédagogique du département Génie Électrique et Informatique Industrielle de l'IUT de Toulon. Leurs enseignements m'ont servi d'appui direct en entreprise.

SOMMAIRE

TABLE DES ABRÉVIATIONS.....	2
TABLE DES NORMES ET TEXTES DE RÉFÉRENCE.....	4
LEXIQUE.....	5
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	6
INTRODUCTION.....	7
I. Présentation de l'entreprise et de son secteur d'activité.....	8
A. Le secteur de la gestion technique centralisée et du bâtiment (GTC/GTB).....	8
B. L'entreprise Solutions Regul Concept : activité, taille et positionnement.....	9
C. Organisation interne de l'entreprise.....	9
D. La place de l'alternant dans l'entreprise.....	10
II. Activité de technicien automaticien.....	12
A. Environnement technique et contraintes d'intervention.....	12
1. La suite logicielle Loytec.....	12
2. Le matériel : automates et modules d'entrées/sorties.....	12
3. Protocoles de communication et réseau.....	12
4. Les équipements de terrain.....	13
5. Contraintes d'intervention.....	14
B. Analyse préparatoire et configuration de l'installation.....	15
1. Contexte et données d'entrée du projet.....	15
2. Analyse des schémas électriques.....	15
3. Reprise des plans sous CorelDRAW.....	17
4. Déclaration et typage des points d'entrées/sorties.....	17
5. Architecture retenue.....	18
C. Développement de la régulation.....	19
1. Programme de gestion générale de la centrale.....	19
2. Régulation en cascade du chaud et du froid.....	21
3. Gestion automatique de la ventilation selon la qualité d'air.....	23
4. La régulation par volet de mélange.....	24
5. Le cas du groupe froid : de la régulation d'air à la régulation d'eau.....	25
D. Conception des interfaces de supervision.....	27
E. Tests et mise en service.....	30
III. Bilan de l'alternance.....	33
A. Bilan de l'année d'alternance.....	33
B. Résultats et valeur ajoutée.....	34
C. Prolongements possibles.....	36
D. Bilan de compétences.....	37
E. Apports personnels et projet professionnel.....	39
CONCLUSION.....	41
BIBLIOGRAPHIE.....	42
TABLE DES ANNEXES.....	43
ANNEXE 1 — SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU GROUPE FROID.....	1

TABLE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
AII	Automatisme et Informatique Industrielle (parcours de BUT)
API	Application Programming Interface, interface de programmation
BACnet	Building Automation and Control Network, protocole de communication dédié à l'automatisation des bâtiments
BACS	Building Automation and Control Systems, décret imposant l'automatisation des bâtiments tertiaires
BP	Bande proportionnelle, paramètre de réglage d'un régulateur
BUT	Bachelor Universitaire de Technologie
CEE	Certificats d'Économies d'Énergie
CO ₂	Dioxyde de carbone, indicateur de la qualité de l'air
CSV	Comma-Separated Values, format de fichier tabulaire
CTA	Centrale de Traitement d'Air
DI	Digital Input, entrée numérique d'un automate
EDE	Engineering Data Exchange, format d'échange de listes de points BACnet
GEII	Génie Électrique et Informatique Industrielle
GTB	Gestion Technique du Bâtiment
GTC	Gestion Technique Centralisée
GV	Grande Vitesse (de ventilation)
INOCC	Période d'inoccupation du bâtiment
IP	Internet Protocol, protocole d'adressage réseau
ISEN	Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique
IUT	Institut Universitaire de Technologie
Kp	Gain proportionnel d'un régulateur
L-INX	Gamme d'automates serveurs du constructeur Loytec
L-IOB	Gamme de contrôleurs et de modules d'entrées/sorties du constructeur Loytec
L-Studio	Logiciel de configuration et de programmation des automates Loytec
L-Vis	Logiciel de conception des interfaces de supervision Loytec
MCO	Maintien en Condition Opérationnelle
Modbus	Protocole de communication industriel
NTC10K	Type de sonde de température à coefficient de température négatif
OCC	Période d'occupation du bâtiment
OPC	Open Platform Communications, standard d'échange de données industrielles
PAC	Pompe À Chaleur
PI	Proportionnel Intégral, type de régulateur
PV	Petite Vitesse (de ventilation)
RLT	Responsable de Lot de Travaux

Abréviation	Signification
SAÉ	Situation d'Apprentissage et d'Évaluation
SNA	Sous-marin Nucléaire d'Attaque
SYSCO	Système de Combat
Ti / TN	Temps d'intégration d'un régulateur
TOF	Timer Off Delay, temporisation à la retombée
TON	Timer On Delay, temporisation à l'enclenchement
TOR	Tout Ou Rien, signal à deux états
V3V	Vanne Trois Voies
VMC	Ventilation Mécanique Contrôlée
VPN	Virtual Private Network, réseau privé virtuel

TABLE DES NORMES ET TEXTES DE RÉFÉRENCE

Référence	Objet	Partie
IEC 61131	Programmation des automates programmables	II.C
NF EN ISO 52120-1:2022	Classes d'efficacité des systèmes d'automatisation des bâtiments	I.A, III.A
Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020	Décret BACS, seuil initial de 290 kW	I.A
Décret n° 2023-259 du 7 avril 2023	Abaissement du seuil BACS à 70 kW	I.A
Décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025	Report de l'échéance à 2030 pour la tranche 70 à 290 kW	I.A
Arrêté du 7 avril 2023	Inspection périodique du système d'automatisation et de contrôle	I.B
Fiche CEE BAT-TH-116	Financement des systèmes de classe A ou B	I.A

LEXIQUE

Bande morte (deadband) : plage de valeurs autour de la consigne dans laquelle le régulateur n'agit pas, afin d'éviter des sollicitations inutiles des organes.

Connexion locale : liaison établie entre un data point et l'entrée ou la sortie physique correspondante de l'automate.

Data point : variable logicielle associée à une grandeur physique ou à un état de l'installation, exploitée par le programme et par la supervision.

Free-cooling / free-heating : exploitation de l'air extérieur pour rafraîchir ou réchauffer un local sans solliciter les batteries, lorsque ses conditions de température le permettent.

Imagerie : interface graphique de supervision permettant de visualiser l'état d'une installation et d'agir sur ses paramètres.

Régime réduit : décalage appliqué aux consignes de température en période d'inoccupation, afin de limiter la consommation d'énergie.

Régulation en cascade : structure associant deux régulateurs, la sortie du premier constituant la consigne du second.

Table d'états : correspondance entre la valeur numérique d'un point et le libellé affiché sur l'imagerie.

Trends : courbes d'historisation permettant de suivre l'évolution des grandeurs mesurées dans le temps.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

<i>Figure 1 : Organigramme de l'entreprise. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>10</i>
<i>Figure 2 : Équipements de terrain d'une centrale de traitement d'air et leur raccordement à l'automate. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>14</i>
<i>Figure 3 : Extrait du schéma électrique du groupe froid, raccordement du module L-IOB 102 et contraintes relevées par le dessinateur. Source : Solutions Regul Concept, 2026.....</i>	<i>16</i>
<i>Figure 4 : Instanciation de l'automate LINX-215 sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>17</i>
<i>Figure 5 : Déclaration des modules d'entrées/sorties L-IOB sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>18</i>
<i>Figure 6 : Programme de gestion générale de la centrale de traitement d'air du hall. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>20</i>
<i>Figure 7 : Régulation d'ambiance, gestion des consignes et détermination de la demande de chaud ou de froid. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>21</i>
<i>Figure 8 : Régulation en cascade du soufflage et séquence de pilotage du gradateur et de la V3V froide. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>23</i>
<i>Figure 9 : Programme de gestion automatique de la ventilation selon la qualité d'air. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>24</i>
<i>Figure 10 : Régulation par volet de mélange de la centrale de la salle de réunion, associant gestion thermique, free-cooling et qualité d'air. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>25</i>
<i>Figure 11 : Programme de gestion du groupe froid. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>26</i>
<i>Figure 12 : Imagerie de supervision du groupe froid, capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>27</i>
<i>Figure 13 : Page principale de la centrale du hall (synoptique d'exploitation), capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>29</i>
<i>Figure 14 : Page de paramétrage des consignes de température, capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>29</i>
<i>Figure 15 : Page de programmation horaire de la centrale, capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>30</i>
<i>Figure 16 : Mise en service sur site de la centrale de traitement d'air. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>31</i>
<i>Tableau 1 : Bilan chiffré de l'intervention sur le Théâtre Liberté. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>34</i>
<i>Tableau 2 : Fonctions de conduite du bâtiment avant et après la reprise. Source : Auteur, 2026..</i>	<i>35</i>
<i>Tableau 3 : Prolongements identifiés et conditions de leur mise en œuvre. Source : Auteur, 2026.....</i>	<i>37</i>

INTRODUCTION

L'exploitation des bâtiments résidentiels et tertiaires absorbe 45 % de la consommation d'énergie finale française (ADEME, 2025). Piloter finement le chauffage, la ventilation et la climatisation d'un bâtiment tertiaire réduit cette consommation sans dégrader le confort des occupants. C'est l'objet de la gestion technique du bâtiment.

J'ai effectué mes trois années de BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle en alternance auprès de la même équipe de GTC et de GTB. Elle exerçait chez Eurevia, puis chez Solutions Regul Concept dès la création de cette société le 1er janvier 2024. Le poste occupé est resté identique. Mes missions ont d'abord porté sur la conception d'imageries de supervision. Elles se sont ensuite déplacées vers la programmation d'automates. Ce glissement a motivé le choix du parcours Automatismes et Informatique Industrielle en troisième année.

Ce rapport porte sur le projet qui a structuré cette dernière année, la reprise complète de la régulation du Théâtre Liberté, à Toulon. Le bâtiment était déjà régulé, par des automates Sauter devenus obsolètes dont une partie des équipements ne répondait plus. La mission a consisté à remplacer ce parc par des automates Loytec. La régulation a été reconstruite pour six centrales de traitement d'air, une unité de traitement d'air, le groupe froid et la ventilation mécanique contrôlée. Elle a couvert l'analyse des schémas électriques, la déclaration des points, la programmation, la conception des imageries et la mise en service sur site.

Ce chantier pose une question qui dépasse son seul cadre. En quoi la modernisation de la régulation d'un bâtiment tertiaire existant permet-elle d'en fiabiliser le fonctionnement et d'en améliorer l'efficacité énergétique ?

La première partie présente le secteur de la GTC et de la GTB, l'entreprise d'accueil et son organisation. La deuxième détaille le travail technique mené au Théâtre Liberté, de l'analyse des schémas à la mise en service. La troisième dresse le bilan de cette expérience. Elle en rapporte les résultats, ce que l'alternance m'a appris et les prolongements qu'elle ouvre.

I. Présentation de l'entreprise et de son secteur d'activité

A. Le secteur de la gestion technique centralisée et du bâtiment (GTC/GTB)

La gestion technique centralisée (GTC) et la gestion technique du bâtiment (GTB) désignent l'automatisation des équipements techniques d'un bâtiment. Ventilation, chauffage, climatisation et éclairage sont pilotés depuis un système unique. Celui-ci adapte leur fonctionnement à l'occupation réelle des locaux. L'exploitant y suit ses consommations en temps réel, repère les anomalies et ajuste ses réglages sans se déplacer en local technique.

Deux moteurs expliquent la croissance du secteur. Le premier moteur est économique. En 2024, les entreprises payaient leur électricité 62 à 67 % plus cher qu'en 2021, aides déduites, selon leur secteur d'activité (Insee, 2024). Or l'exploitation du parc bâti pèse 698 TWh d'énergie finale, soit 45 % du total national, dont 15 points pour le seul tertiaire (ADEME, 2025). Une facture de cet ordre rend l'investissement rentable. Le temps de retour d'une GTB dotée d'une fonction de suivi se situe entre deux et dix ans selon l'état initial de l'installation (Cegibat, 2025).

Le second moteur est réglementaire. L'État finance une part des travaux par les certificats d'économies d'énergie (CEE). La fiche BAT-TH-116 couvre les systèmes de classe A ou B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1:2022. Cette norme range les installations en quatre niveaux. La classe C sert de référence et décrit une régulation standard. En dessous, la classe D ne couvre qu'une régulation réduite, manuelle ou en tout ou rien. Au-dessus, la classe B correspond à la régulation avancée visée en rénovation, et la classe A aux installations les plus performantes.

Le décret BACS (Building Automation and Control Systems) impose un système d'automatisation dans les bâtiments tertiaires dont la puissance de chauffage ou de climatisation dépasse un seuil. Ce seuil valait 290 kW dans le décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020. Le décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 l'a abaissé à 70 kW. Les bâtiments existants de plus de 290 kW sont assujettis depuis le 1er janvier 2025. Pour la tranche de 70 à 290 kW, le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 a reporté l'échéance du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2030. Dans le neuf, l'obligation s'applique dès la conception, à partir de la date de dépôt du permis de construire.

Le décret impose un équipement et en fixe les fonctions. Le système doit suivre, enregistrer et analyser en continu les données de production et de consommation d'énergie, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire. Il lui revient aussi de situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, puis de détecter les dérives de consommation et d'en alerter l'exploitant. La communication et l'interaction avec les équipements techniques figurent au même rang. Le texte exige enfin la possibilité d'arrêter manuellement un équipement et d'en gérer d'autres de façon autonome (Cegibat, 2025). Ces cinq fonctions décrivent en creux ce qu'un intégrateur doit livrer.

Le parc accuse un retard net sur ce calendrier. L'Observatoire national du déploiement des BACS recense 16 % de sites tertiaires assujettis équipés en 2025, contre 15 % en 2024 et 12 % en 2017 (GIMELEC, 2025). La progression atteint 0,5 point par an pour un objectif réglementaire de 100 %. Les écarts entre segments sont marqués. Plus de 80 % des sites de plus de 20 000 m² sont équipés. Le taux tombe à 39 % dans les bâtiments de santé. Il descend à 5 % dans l'hôtellerie, la restauration, le sport, les loisirs et la culture. Sur les 32 000 systèmes installés, plus de la moitié fonctionnent avec un paramétrage inadapté aux usages réels du bâtiment (GIMELEC, 2025).

Ce retard définit le marché des intégrateurs GTB. La mise en conformité du parc existant y pèse plus lourd que la construction neuve. Le Théâtre Liberté, objet de la deuxième partie, appartient au

segment le moins équipé de ce classement. Sa reprise relève de cette remise à niveau du parc existant. La puissance installée du site n'a pas été communiquée à l'entreprise, si bien que son assujettissement au seuil de 70 kW n'a pas pu être établi.

B. L'entreprise Solutions Regul Concept : activité, taille et positionnement

Solutions Regul Concept a son siège à Saint-Laurent-du-Var et intervient en GTC et en GTB. La société a été créée le 1er janvier 2024 par une équipe issue de l'entreprise Eurevia, où elle exerçait déjà cette activité. Ses membres ont achevé les projets alors en cours chez Eurevia avant de rejoindre la nouvelle structure. L'entreprise est donc jeune, mais son équipe travaillait ensemble avant sa création.

La forme retenue est celle d'une société par actions simplifiée, au capital de 10 000 €. L'effectif s'est établi à cinq personnes en 2026. Le chiffre d'affaires hors taxes a atteint 420 000 € en 2025. Sur l'exercice 2026, non clos à la date de rédaction, il s'élève à 483 000 €. L'activité se concentre sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans s'y limiter. Des chantiers ont été menés à Paris et à Toulouse.

L'activité couvre la chaîne complète d'une installation d'automates : programmation, création des imageries, mise en service. L'imagerie rassemble l'information sur un écran unique et donne au client la main sur son installation. S'y ajoute le dépannage, en cas de panne d'automate ou d'anomalie de programme. Les contrats de maintenance préventive et curative remportés sur appel d'offres complètent l'activité. Le cadre réglementaire entretient ce marché. L'arrêté du 7 avril 2023 impose une inspection périodique du système d'automatisation tous les cinq ans, délai ramené à deux ans après l'installation ou le remplacement d'un équipement raccordé.

Le développement d'imageries sous la suite Loytec forme le cœur de métier, accompagné de la programmation nécessaire au pilotage. L'entreprise travaille aussi en sous-traitance pour Sauter, constructeur d'automates, sur des dépannages, des ajouts de fonctions et des remplacements de matériel. Deux des associés sont d'anciens collaborateurs de Sauter et connaissent ces équipements de l'intérieur.

Deux caractéristiques situent l'entreprise sur son marché. La sous-traitance et la réponse aux appels d'offres apportent la plus grande part des affaires, devant les marchés conclus en direct. Le parc d'automates travaillé se limite pour l'heure à Loytec et à Sauter. L'élargir à d'autres constructeurs ouvrirait l'accès à des chantiers aujourd'hui hors de portée, et cette extension figure parmi les objectifs de la structure.

Les chantiers relèvent du secteur public comme du secteur privé, dans des hôtels, des hôpitaux, des magasins, des usines et des domaines viticoles. Chaque site impose ses propres contraintes de régulation. Une installation ne se duplique pas d'un projet à l'autre.

C. Organisation interne de l'entreprise

Trois des cinq membres de l'équipe sont associés et dirigent l'entreprise collectivement, Paul Thebault, Adeline Detant et Christophe Richard. Adeline Detant prend en charge l'administratif, soit la facturation, la paie, les commandes et la relation avec les fournisseurs. Paul Thebault et Christophe Richard occupent des fonctions de chargés d'affaires. Ils réalisent une part des projets et se rendent sur les chantiers pour les installations et les mises en service. Lucas Freitas, technicien,

intervient principalement sur le terrain, en installation, en mise en service et en dépannage. Le cinquième poste est celui de l'alternant.



Figure 1 : Organigramme de l'entreprise. Source : Auteur, 2026.

Le déroulement d'une affaire suit un circuit constant. Christophe Richard ou Paul Thebault prend le premier contact avec le client, puis se rend sur place pour recenser les automates nécessaires. L'étude du chantier et son chiffrage reviennent à ces deux chargés d'affaires. La réalisation est assurée par Paul Thebault, par Christophe Richard ou par le technicien.

La géographie détermine cette dernière affectation. Paul Thebault intervient autour de Toulon et remonte vers Marseille et Aix-en-Provence. Christophe Richard, installé à Nice, couvre les alentours de la ville et Monaco. Cette répartition raccourcit les trajets sur des chantiers qui s'étalent sur des mois.

L'entreprise ne dispose d'aucun bureau. La préparation des projets se fait en télétravail. Les déplacements sont réservés aux installations et aux mises en service.

Une structure de cinq personnes exclut le cloisonnement des rôles. Chacun intervient sur les projets selon les besoins du moment, sans échelon hiérarchique intermédiaire. Les trois associés se partagent la relation client et le pilotage des affaires. Cette organisation impose une polyvalence qu'une entreprise plus grande ne demanderait pas, où un alternant resterait affecté à un poste unique.

D. La place de l'alternant dans l'entreprise

Le poste occupé en alternance porte sur le développement logiciel et la programmation. S'y ajoute une participation régulière aux interventions sur site, en installation comme en maintenance. Cette présence sur le terrain sert directement la conception. Une installation vue en fonctionnement se reproduit plus facilement à l'écran.

Le rythme de la troisième année laisse une place plus large à l'entreprise qu'en première et en deuxième année. Les périodes de présence y durent un mois, alternées avec deux à trois semaines à

l'IUT. Une phase de mise en service tient dans cette durée. Celle du Théâtre Liberté s'est déroulée sur cinq jours et s'est inscrite dans une seule période de présence.

Les premières missions confiées ont porté sur l'imagerie, plus accessible qu'un programme de régulation. Chaque travail était ensuite relu. Les erreurs étaient reprises avant le départ sur site, par Paul Thebault et avec l'appui de l'équipe.

Cette organisation sans bureau a fixé la méthode de travail. Les projets arrivaient par envoi de fichier, avec la consigne à appliquer. Le travail se menait ensuite en autonomie. AnyDesk intervenait dans deux cas, une question de l'alternant ou une tâche nouvelle à expliquer. Le partage d'écran servait alors à détailler le travail attendu, la prise de contrôle du poste à vérifier un programme ou à reprendre une erreur. La distance n'a pas freiné l'avancement des projets.

Le périmètre s'est élargi jusqu'à couvrir, en troisième année, toutes les étapes d'un projet à l'exception du chiffrage. Celui-ci relève du chargé d'affaires, qui l'établit à partir d'un tableur recensant les entrées et sorties de l'installation. La suite revient à l'alternant : établissement et reprise des schémas électriques, déclaration et typage des points, programmation, conception des imageries, tests et mise en service.

La première année relève du tronc commun du BUT. La deuxième engage le parcours Automatismes et Informatique Industrielle (AII). Le choix de parcours ne s'ouvre qu'en troisième année. L'AII a alors été maintenu. Cette décision suit le déplacement des missions, d'une activité centrée sur l'imagerie vers une part croissante de programmation. Cette programmation fait l'objet de la partie suivante.

II. Activité de technicien automatique

A. Environnement technique et contraintes d'intervention

1. La suite logicielle Loytec

Loytec est à la fois constructeur d'automates et éditeur des outils qui les programment. Deux environnements structurent l'ensemble de l'activité, L-Studio et L-Vis. Le choix entre les deux dépend du matériel installé.

L-Studio couvre la chaîne complète. Il déclare les entrées et sorties de l'automate, porte la logique de régulation et sert également à la conception de l'imagerie. Il s'impose dès que l'installation comporte un automate raccordé à des points physiques.

L-Vis ne porte aucune logique de régulation. Il construit uniquement l'imagerie, à partir de points récupérés en Modbus ou en BACnet sur les équipements communicants. Deux cas d'usage se présentent. Le premier réunit les installations réduites à un écran tactile Loytec, doté d'un contrôleur sans entrées ni sorties physiques. Toute la configuration réside alors sur cet écran. Le second concerne l'imagerie d'une installation pilotée par un automate d'un autre constructeur, dont les points remontent vers l'écran L-Vis. Sauter recourt à L-Vis pour le développement de ses imageries. L'entreprise intervient sur ce type de projet en sous-traitance. Le principe ne dépend pas du constructeur de l'automate, mais aucun autre cas ne s'est présenté.

Dans les deux environnements, chaque objet graphique est rattaché à un point de données, dont il hérite du mode d'accès et de la table d'états.

2. Le matériel : automates et modules d'entrées/sorties

Le matériel s'organise autour des automates Loytec et de leurs modules d'entrées/sorties. Deux familles assurent la fonction de tête de station. Les automates serveurs L-INX, tel le LINX-215, pilotent le plus grand nombre de points et centralisent la communication. Les contrôleurs L-IOB des séries 58x et 59x, tel le LIOB-589, remplissent la même fonction à plus petite échelle. Programmables sous L-Studio, ils disposent de leurs propres entrées et sorties physiques. Deux à trois modules d'extension se raccordent à leur suite. Cette capacité les destine aux zones de taille réduite.

Les modules d'E/S L-IOB proprement dits ne sont pas autonomes. Ils étendent le nombre de points d'un contrôleur, sans logique propre. Mixtes ou dédiés aux entrées digitales, ils se raccordent localement sur l'automate. La topologie du bâtiment impose de les déporter sur le réseau IP lorsque la distance entre l'armoire et les équipements dépasse la portée d'un raccordement local. Cette modularité ajuste le nombre de points à la taille de l'installation. Les interventions portent aussi sur du matériel d'autres constructeurs, dont Sauter.

3. Protocoles de communication et réseau

Les échanges de données reposent sur BACnet et Modbus, les deux standards de la GTC et de la GTB. Ils remontent les informations de chaque équipement communicant : pompe à chaleur, compteur d'énergie, groupe froid. La régulation exploite ces valeurs au même titre que celles des entrées physiques.

L'accès à l'automate passe par le réseau. La première opération sur site place le poste de travail sur ce réseau. L'adresse IP et le masque de sous-réseau sont fixés manuellement, en cohérence avec le plan d'adressage du contrôleur. Sans cette configuration, aucune connexion n'aboutit. Le diagnostic repose ensuite sur des commandes élémentaires comme le ping. Il porte aussi sur le paramétrage réseau de chaque équipement raccordé.

Un accès VPN, sous OpenVPN ou FortiClient, prolonge cette connexion à distance. Deux contraintes justifient le dispositif, que le chantier de l'hôpital de Gap illustre. L'éloignement en est la première. Le site se situe à 290 km de Nice, soit trois heures de route par trajet. La durée en est la seconde. Un chantier de cette ampleur s'étale sur des mois, ponctué de modifications et de points à reprendre entre deux phases. Une correction de programme se traite alors depuis l'entreprise, sans mobiliser une journée de déplacement. Le contexte hospitalier renforce l'intérêt du dispositif, les interventions physiques sur les installations techniques étant planifiées avec l'établissement.

La validité des échanges se vérifie avant toute déclaration. L'utilitaire Modbus Doctor interroge la table Modbus d'un équipement et affiche son contenu registre par registre. Il retrouve les paramètres de communication de l'appareil : vitesse de transmission, parité, bit de stop, format signé ou non signé, facteur d'échelle. Il contrôle aussi la cohérence des valeurs lues. Les documentations constructeur présentent des écarts avec la table réelle, sur l'adresse des registres comme sur la position de la virgule. Une température de départ d'eau relevée sur le registre voisin de celui annoncé révèle immédiatement le décalage. Ce contrôle précède la déclaration des points. L'ordre inverse imposerait de reprendre l'ensemble du paramétrage après coup.

4. Les équipements de terrain

La centrale de traitement d'air concentre le plus grand nombre d'équipements pilotés. L'air y traverse une succession d'organes que la régulation commande ou surveille. Les filtres et les registres en contrôlent l'entrée, avant que les batteries chaude et froide n'en règlent la température de soufflage. Sur les centrales qui en sont équipées, un volet de mélange remplit la même fonction en dosant la proportion d'air neuf et d'air repris. Les ventilateurs de soufflage et de reprise assurent la circulation. La roue de récupération transfère l'énergie de l'air repris vers l'air neuf. À chaque étape, des sondes de température, de pression et de qualité d'air renseignent l'automate. Les vannes deux ou trois voies et les humidificateurs exécutent ses commandes. L'intervention s'adapte au matériel déjà en place. Le parc rencontré reste principalement composé d'équipements Sauter, qu'il s'agisse des sondes, des registres, des thermostats antigel ou des vannes. Un organe remplacé l'est par défaut dans la même marque. Le choix du constructeur d'automates n'impose donc pas celui des équipements raccordés.

Ces équipements se répartissent selon la nature de leur signal. Une entrée analogique remonte une grandeur continue : température, pression, qualité d'air. Les sondes de température utilisées sont des NTC10K, dont la résistance vaut 10 k Ω à 25 °C et décroît quand la température monte. Un signal 0-10 V remonte des sondes de pression, converti et affiché en pourcentage. Les sondes de qualité d'air délivrent le même signal, converti en ppm de dioxyde de carbone. Une entrée digitale remonte un état à deux positions. Un contact de débit d'air, un retour de marche de ventilateur ou un thermostat antigel relèvent de cette catégorie. Les sorties suivent la même partition. Une vanne trois voies ou un gradateur reçoivent une commande proportionnelle, un relais de marche un ordre tout ou rien. Cette répartition gouverne la déclaration des points dans l'automate. Selon son équipement, une centrale de traitement d'air mobilise de 15 à 37 points, pour une moyenne de 25.

Les circuits hydrauliques relèvent du même périmètre, avec des pompes simples ou doubles, des vannes, des sondes de départ et de retour et des ballons de stockage. La production thermique y

ajoute les pompes à chaleur et les groupes froids. Deux modes de raccordement coexistent. La liaison Modbus ou BACnet est la plus courante. Elle remonte consignes, températures et alarmes sans câblage supplémentaire. D'autres signaux restent câblés directement sur l'automate. La demande de marche d'un groupe froid passe par un point tout ou rien. Sa commande de puissance emprunte un signal 0-10 V exploité de 0 à 100 %.

La ventilation mécanique contrôlée, les thermostats d'ambiance communicants et les systèmes d'éclairage complètent cet ensemble. Tout équipement doté d'une interface Modbus ou BACnet s'intègre à la régulation.

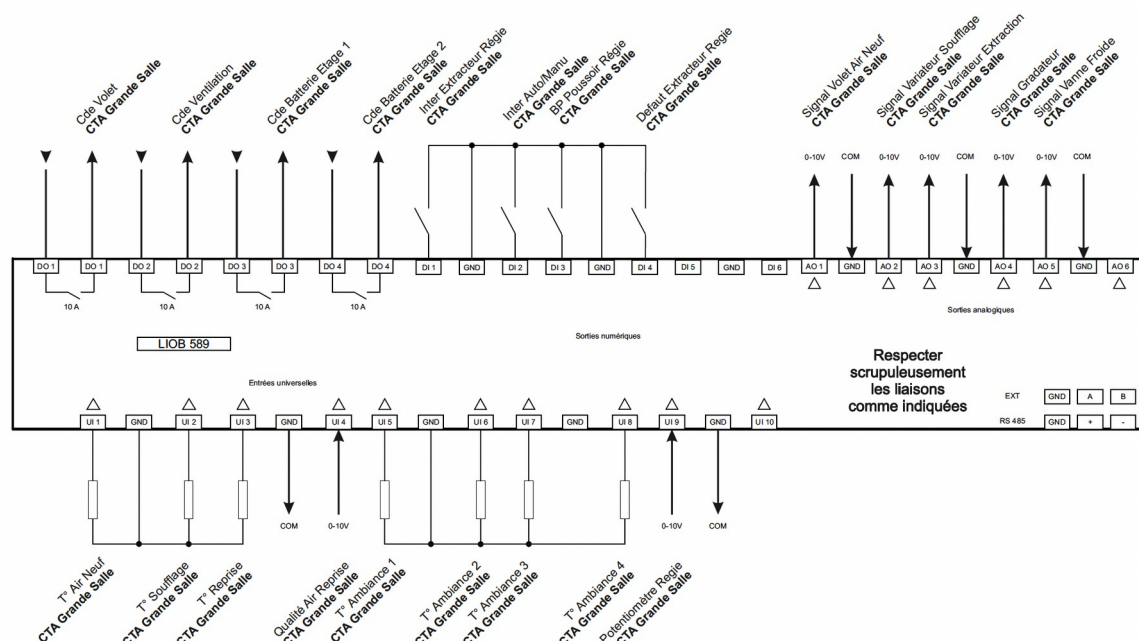


Figure 2 : Équipements de terrain d'une centrale de traitement d'air et leur raccordement à l'automate. Source : Auteur, 2026.

5. Contraintes d'intervention

Les interventions se déroulent dans deux types d'environnement, le chantier de construction et le bâtiment en exploitation. Chacun impose ses propres contraintes. Sur un bâtiment neuf, l'avancement des autres corps d'état conditionne le travail. L'armoire doit être câblée avant toute mise en service, de même que le bus Modbus en série lorsqu'il existe. Ces prérequis sont réunis sur la majorité des chantiers. Quand ils ne le sont pas, l'électricien reprend son raccordement pendant la présence de l'équipe et la mise en service est décalée.

Le bâtiment en exploitation impose la contrainte inverse. L'installation fonctionne et les locaux sont occupés. Une intervention sur le tableau électrique, comme la pose d'un disjoncteur Modbus, exige une coupure d'alimentation. L'exploitant doit alors être prévenu, le temps que les postes informatiques soient arrêtés. Ce type d'opération reste ponctuel, mais il fixe la date de l'intervention.

Le périmètre de la mission exclut le câblage d'armoire, qui revient au chargé d'affaires ou à l'électricien du chantier. Les opérations réalisées portent sur les équipements de terrain, par exemple le raccordement d'un thermostat d'ambiance. Le contrôle du câblage existant en fait également partie. Les phases de câblage se déroulent hors tension. La mise en service ne démarre qu'après

vérification du programme. Deux règles de câblage, portées par le cartouche des schémas de l'entreprise, encadrent ces interventions. Tous les défauts sont câblés en sécurité positive, le contact de l'entrée s'ouvrant sur défaut. Les sécurités absolues, comme le thermostat antigel ou la détection incendie, sont relayées électromécaniquement et échappent à l'action de l'automate.

Les aléas matériels ne surviennent pas sur chaque chantier, mais ils en modifient le déroulement. Retards de livraison, équipements incompatibles et matériel défectueux entrent dans cette catégorie. La mise en service d'un écran L-Vis en donne un exemple. Une erreur de raccordement commise par l'électricien, extérieur à l'entreprise, a détruit l'écran. L'imagerie a pu être développée. La mise en service est restée impossible et n'a été finalisée que deux semaines plus tard, après remplacement du matériel.

La réorganisation des tâches limite la perte de temps. Un poste bloqué conduit à basculer sur un autre équipement ou à avancer l'imagerie, dont la conception ne dépend pas du matériel installé. La préparation en amont joue le même rôle. Sur les chantiers de grande ampleur, la déclaration des points et une première version du programme sont réalisées à l'entreprise. Le site sert alors à tester le programme, à l'ajuster avec les informations manquantes et à finaliser l'imagerie selon les demandes du client. Sur les petits chantiers, faute de données d'entrée, l'ensemble se fait sur place.

B. Analyse préparatoire et configuration de l'installation

1. Contexte et données d'entrée du projet

Le client final est la métropole Toulon Provence Méditerranée. Solutions Regul Concept est intervenue en sous-traitance de Frigevar. Le périmètre confié couvre six centrales de traitement d'air, l'unité de traitement d'air des loges, le groupe froid, la ventilation mécanique contrôlée et l'éclairage.

L'installation d'origine reposait sur des automates Sauter devenus obsolètes, dont une partie des équipements ne fonctionnait plus. La reprise vise d'abord un outil de conduite, pour piloter les équipements et repérer les défauts de capteurs ou de variateurs, y compris à distance. L'économie d'énergie constitue un objectif complémentaire, engagé par étapes. Le coût des automates a conduit à reporter la pose des compteurs et la reprise de l'éclairage à une seconde phase.

Le travail a débuté après les phases d'audit et de dimensionnement, validées par le bureau d'études. Les données d'entrée se limitaient au dossier d'exécution, principalement aux schémas électriques établis en interne, fournis au format papier et au format PDF. Cette première étape a consisté à les traduire en une configuration logicielle sous L-Studio.

Le chantier s'est étalé de mars à juillet 2026. Deux semaines de travail effectif se sont concentrées sur mars et avril, le suivi et les finitions se poursuivant en juin et juillet.

2. Analyse des schémas électriques

La déclaration logicielle repose sur la lecture préalable des schémas électriques. Une erreur d'interprétation à ce stade se propage à toute la programmation. Le groupe froid sert ici d'exemple, la même méthode ayant été appliquée aux autres équipements. Le dossier de schémas correspondant est reproduit en annexe 1.

L'architecture matérielle est identifiée équipement par équipement. Chaque armoire est alimentée par un module LPOW 2415A. Le groupe froid est piloté par un automate tête de station LINX-215. Deux modules d'extension lui sont associés, un L-IOB 102 mixte entrées/sorties en première position et un L-IOB 101 portant les entrées universelles et numériques en seconde position.

L'ordre des modules d'extension n'est pas imposé par le matériel. Le câblage peut les enchaîner dans n'importe quelle séquence. La chaîne est néanmoins organisée équipement par équipement. Les modules d'une même centrale se suivent, quitte à laisser des entrées et des sorties libres sur le dernier. Ces points libres sont ensuite repris par la centrale suivante. Un module supplémentaire vient la compléter lorsqu'elle déborde. Au Théâtre Liberté, chaque équipement dispose de son propre coffret. L'arbitrage ne se pose donc pas. Une fois le schéma établi, la déclaration sous L-Studio doit reprendre exactement l'ordre câblé, faute de quoi tous les points se retrouvent décalés.

Les contraintes techniques signalées par le dessinateur sont relevées au même moment. Deux d'entre elles ressortent sur ce chantier. Le pilotage de la puissance du groupe froid impose la conversion d'un signal 0-10 V en 4-20 mA. Un module externe assure cette conversion dans l'armoire. La sortie de l'automate reste déclarée en 0-10 V, la contrainte ne remonte donc pas jusqu'au programme.

Une seconde note signale les perturbations électriques générées par le variateur de l'extracteur du hall en grande vitesse. L'armoire est implantée à proximité des variateurs. Une correction supposerait de déplacer le coffret, hors du périmètre du chantier. La contrainte a été relevée sans action corrective.

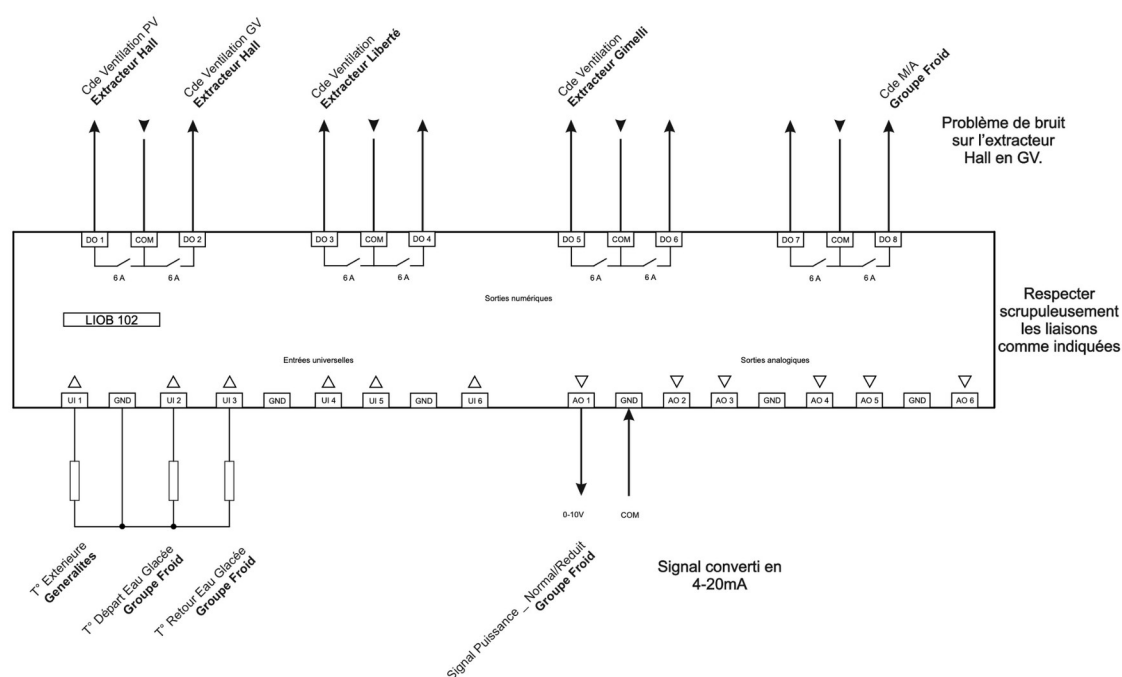


Figure 3 : Extrait du schéma électrique du groupe froid, raccordement du module L-IOB 102 et contraintes relevées par le dessinateur. Source : Solutions Regul Concept, 2026.

3. Reprise des plans sous CorelDRAW

Les schémas électriques ont été établis par le chargé d'affaires après une première visite du site. Une seconde visite a fait apparaître des écarts avec l'installation en place. Trois catégories revenaient, du matériel absent, du matériel remplacé et une structure de plan imprécise.

Les corrections relevées sur place ont été transmises pour reprise. Sur les centrales de traitement d'air, des points ont dû être déplacés d'un module à l'autre. La reprise a été réalisée sous CorelDRAW, dont l'entreprise détient la licence et qu'elle emploie pour ses schémas. La structure d'origine a été conservée et adaptée à l'installation constatée.

Les plans corrigés servent de référence à la déclaration des points. Ils sont remis au client en fin de chantier, limités au périmètre des automates installés.

4. Déclaration et typage des points d'entrées/sorties

La configuration a été menée sous L-Studio. Le projet se répartit en quatre dossiers, les équipements, les installations, les programmes et les blocs fonctionnels. Cette étape relève du premier, qui déclare les automates et leurs raccordements physiques. L'automate y est instancié sous la forme d'un *device*, avec sélection de la référence exacte, ici le LINX-215.

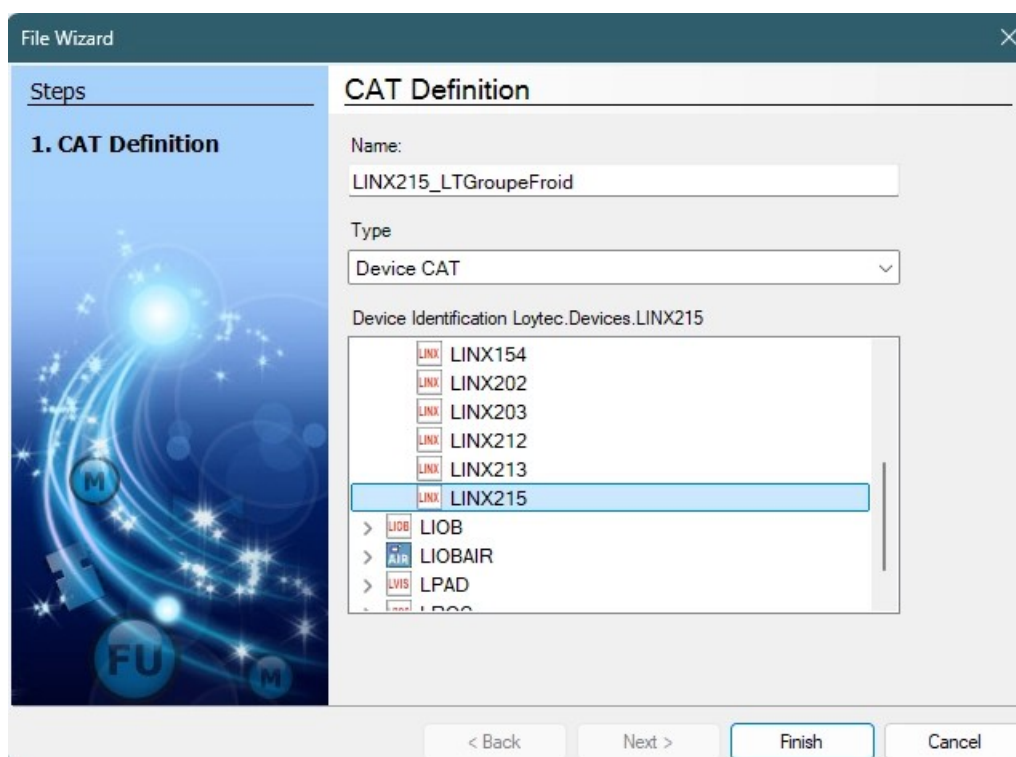


Figure 4 : Instanciation de l'automate LINX-215 sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.

L'affectation des entrées et des sorties est réalisée au moyen du module Configurator. Chaque bornier physique donne lieu à la création de la variable correspondante. Les libellés sont abrégés. La colonne du tableau de configuration en affiche 25 sans élargissement. Les abréviations se reprennent d'un projet à l'autre, Cde pour commande, T° pour température, Etat pour état de marche. Le libellé ExtHall_Cde Ventil GV désigne ainsi la commande de ventilation en grande vitesse de l'extracteur

du hall. Il occupe 21 caractères contre 51 en toutes lettres. L’affichage se réduit de plus de moitié sans que le sens se perde.

Chaque point est ensuite typé. La bibliothèque de modèles de l’entreprise associe à chaque point physique sa table de conversion et son unité. Elle couvre les quatre natures de point, entrée et sortie digitales, entrée et sortie analogiques. Les sondes disposent d’un modèle par technologie, NTC10K ou Ni1000. Celles de départ et de retour d’eau glacée reçoivent le NTC10K, qui convertit la résistance mesurée en degrés Celsius. Les volets reçoivent une table Ouvert/Fermé, les commandes une table ON/OFF, les états une table Marche/Arrêt. La sortie analogique pilotant la puissance du groupe froid, délivrée en 0-10 V, est traitée et affichée de 0 à 100 %.

Chaque data point est ensuite raccordé à l’entrée ou à la sortie physique qui lui correspond. La connexion locale établit ainsi le lien entre le bornier physique et la variable logicielle. Une variable de température est associée au point du module L-IOB sur lequel elle est câblée d’après le schéma. La liaison fonctionne dans les deux sens, remontée de la mesure vers le data point et transmission de la commande vers la sortie. Le défaut de synthèse du groupe froid est relié de cette manière à l’entrée DI4.

La vérification a porté sur chaque ligne de l’écran de configuration, confrontée au schéma d’origine. Le contrôle vise les entrées et sorties omises, inversées ou décalées. Aucun décalage n’a été relevé. Les automates étant séparés par équipement, le risque d’erreur reste limité au moment de la déclaration. Les connexions locales demandent en revanche une attention soutenue. Une erreur à ce niveau se repère mal par la suite, le contrôle ultérieur ne portant pas spontanément sur ce point.

Nr.	N° Terminal	Terminal	Nom	Type matériel	Objet BA.	Nombre	Mod.	Grou.	Description	Modèle obj
1	1	UI1	Gene_T* Ext	IN Analog/Digital		1	A		Gene_T* Ext	custom
2	2	GND12	GND UI1-UI2	IN Analog/Digital						
3	3	UI2	GF_T* Dep EG	IN Analog/Digital		1	A		GF_T* Dep EG	custom
4	4	UI3	GF_T* Retour EG	IN Analog/Digital		1	A		GF_T* Retour EG	custom
5	5	GND34	GND UI3-UI4	IN Analog/Digital						
6	6	UI4	UI4	IN Analog/Digital		1	A			
7	7	UI5	UI5	IN Analog/Digital		1	A			
8	8	GND56	GND UI5-UI6	IN Analog/Digital						
9	9	UI6	UI6	IN Analog/Digital		1	A			
10	10	AO1	GF_Sa Puissance Normal/Reduit	OUT Analog		2	A		GF_Sa Puissance Normal/Reduit	custom
11	11	GNDAO...	GND AO1-AO2	OUT Analog						
12	12	AO2	AO2	OUT Analog		2	A			
13	13	AO3	AO3	OUT Analog		2	A			
14	14	GNDAO...	GND AO3-AO4	OUT Analog						
15	15	AO4	AO4	OUT Analog		2	A			
16	16	AO5	AO5	OUT Analog		2	A			
17	17	GNDAO...	GND AO5-AO6	OUT Analog						
18	18	AO6	AO6	OUT Analog		2	A			
19	19	DO1	ExtHall_Cde Ventil PV	OUT Relais		2	A		ExtHall_Cde Ventil PV	DO_Cde MA (ON=1).xml
20	20	COM12	COM DO1-DO2	OUT Relais						
21	21	DO2	ExtHall_Cde Ventil GV	OUT Relais		2	A		ExtHall_Cde Ventil GV	DO_Cde MA (ON=1).xml

Figure 5 : Déclaration des modules d’entrées/sorties L-IOB sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.

5. Architecture retenue

L’architecture finale associe un automate LINX-215 et sept contrôleurs L-IOB, six de la série 589 et un de la série 588. Sept modules d’extension y sont raccordés localement, un L-IOB 102 et un L-IOB 101 sur le groupe froid, puis un L-IOB 100 sur cinq des sept autres armoires. L’unité des loges et la centrale du foyer bas n’en reçoivent pas. L’ensemble totalise 242 points d’entrées et de sorties. Cette base de points sert de support à la programmation de la régulation.

C. Développement de la régulation

La programmation de la logique de régulation est réalisée sous L-Studio 3.2.18, environnement conforme à la norme IEC 61131. Elle occupe les trois autres dossiers du projet, dans l'ordre inverse de leur numérotation. Les blocs fonctionnels sont insérés dans les programmes, eux-mêmes assemblés par installation. L'installation est enfin placée dans le dossier des équipements correspondant au schéma électrique, où s'effectuent les connexions locales.

L'assemblage par installation limite le nombre de connexions locales. Un défaut de synthèse est raccordé une seule fois au point physique, dans le programme de gestion générale. Sa valeur est ensuite distribuée aux autres programmes de la même centrale par des liens internes. Répéter la connexion pour chaque programme allongerait le travail et multiplierait les risques d'erreur.

Chaque fonction est construite en reliant des blocs élémentaires aux data points déclarés. Les comparateurs, les temporisations, les sélecteurs et les régulateurs figurent parmi ces blocs. La majorité provient de la bibliothèque Loytec. Les autres sont issus de la bibliothèque développée par Solutions Regul Concept, tels les blocs Limite_Bas et Limite_Haut.

Le projet du Théâtre Liberté compte 34 programmes répartis par équipement. La centrale du hall est retenue ici comme exemple. Elle met en œuvre l'ensemble des fonctions de régulation, dont la gestion à deux vitesses de ventilation. Quatre programmes lui sont attachés. Le comptage d'impulsions relève de la mesure d'énergie et n'est pas détaillé ici. Les trois autres assurent la gestion générale, la régulation en cascade du chaud et du froid et la gestion automatique de la ventilation.

1. Programme de gestion générale de la centrale

Ce premier programme assure le pilotage d'ensemble de la centrale. Il reçoit la commande, détermine le mode de fonctionnement, envoie les demandes de ventilation et gère les sécurités.

Le dialogue entre la supervision et le programme passe par une table d'échange. Chaque commande et chaque état y correspondent à une valeur numérique. La commande prend quatre valeurs. La valeur 1 commande l'arrêt (OFF), 2 la petite vitesse (PV), 3 la grande vitesse (GV) et 4 le mode automatique (AUTO).

En retour, le programme renvoie un état de la centrale, ou rétro, qui reflète son fonctionnement réel. Cet état combine la vitesse et le régime, soit six valeurs de 1 à 6. La valeur 1 correspond à OFF manuel, 2 à PV manuel, 3 à GV manuel, 4 à OFF automatique, 5 à PV automatique et 6 à GV automatique. Le retour dépend de la commande reçue et de la présence de défauts. La distinction entre arrêt manuel et arrêt automatique renseigne l'exploitant sur l'origine de l'arrêt, ordre de l'opérateur ou basculement du programme horaire.

Le choix entre régime manuel et régime automatique revient à un sélecteur d'autorisation, l'inter. Il est présent en façade d'armoire et reporté sur l'imagerie. Il constitue un aiguillage en amont de la logique de vitesse et détermine si la centrale suit les commandes saisies ou la logique automatique.

En régime manuel, la vitesse est imposée par l'opérateur, parmi les états OFF, PV et GV. En régime automatique, la centrale est pilotée par le programme horaire. Celui-ci suit une grille hebdomadaire

modifiable par l'exploitant, où trois états sont définis, l'arrêt, l'inoccupation et l'occupation. L'inoccupation abaisse le régime, l'arrêt coupe la centrale. Le choix entre petite et grande vitesse dépend de la qualité d'air, selon la logique détaillée en II.C.3.

La demande de vitesse n'est pas appliquée instantanément. Une demande d'ouverture du registre d'air la précède. Un bloc TON de 30 secondes laisse au registre le temps de s'ouvrir avant l'envoi de la demande de ventilation. Ce séquençement évite que le ventilateur ne démarre sur un registre fermé. Chaque sortie porte ensuite un TON de 5 secondes, qui couvre le basculement de la petite vers la grande vitesse.

Trois sécurités complètent le programme. Un verrouillage interdit l'envoi simultané des demandes de petite et de grande vitesse. Une seule vitesse peut être active à un instant donné.

La post-ventilation traite le cas de la batterie de chauffage électrique. Un arrêt immédiat de la ventilation exposerait la batterie à un risque de surchauffe, voire d'incendie. La demande de petite vitesse est donc maintenue 5 minutes après l'ordre d'arrêt, le temps de refroidir la batterie. Un bloc TOF assure cette temporisation.

La surveillance de débit compare l'état de débit à la demande en cours. La temporisation associée n'est pas figée dans le programme. Une valeur paramétrable est convertie en durée par un bloc MUL_TIME, puis appliquée au TON. Elle se règle depuis l'imagerie, donc le seuil s'ajuste sur site sans reprise du programme. Un écart maintenu au-delà de ce délai déclare un défaut de discordance débit/soufflage. Ce défaut signale une ventilation commandée sans débit mesuré, symptôme d'une anomalie mécanique ou d'un filtre encrassé.

Ces trois sécurités relèvent du programme, à la différence des sécurités absolues. Le thermostat antigel, la sécurité incendie et le pressostat de débit d'air sont relayés électromécaniquement, conformément aux règles portées par le cartouche des schémas. Leur remontée sur l'automate est traitée à titre informatif, l'asservissement électrique restant indépendant du programme.

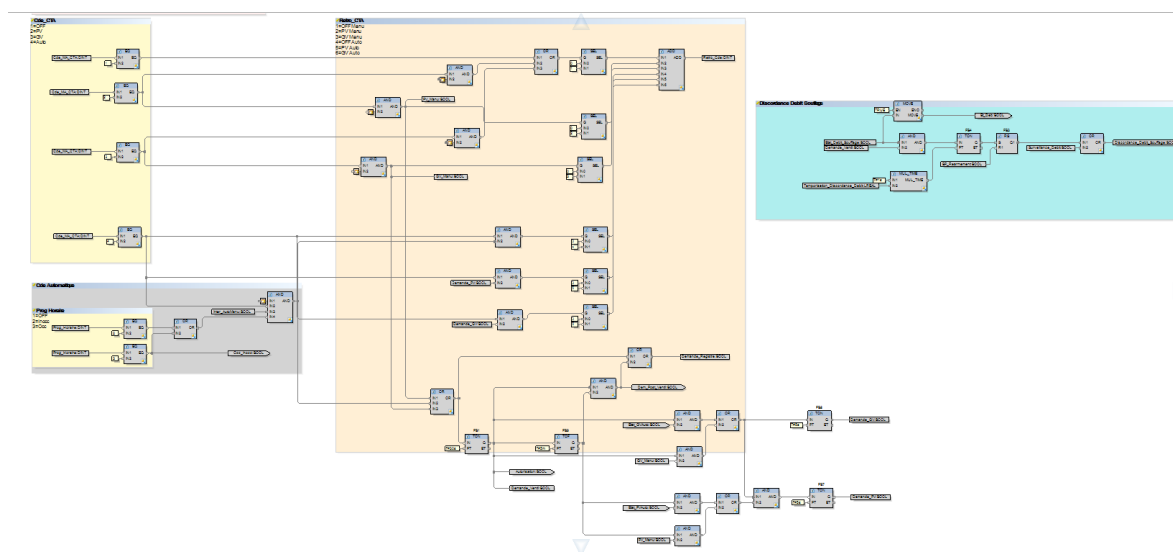


Figure 6 : Programme de gestion générale de la centrale de traitement d'air du hall. Source : Auteur, 2026.

Ce programme détermine la marche et la vitesse. Il confie la régulation des températures au programme suivant.

2. Régulation en cascade du chaud et du froid

La régulation de température revient au deuxième programme. Il pilote deux organes, le gradateur de la batterie de chauffage électrique et la vanne trois voies de la batterie froide à eau glacée. Sa particularité tient à la régulation en cascade, qui associe deux régulateurs PI successifs. L'un régule la température d'ambiance et calcule la consigne de soufflage, l'autre pilote les organes de chauffage et de refroidissement. Tous deux reposent sur le bloc PI1Controller de la bibliothèque Loytec.

La régulation repose sur deux consignes d'ambiance distinctes, une consigne de chaud et une consigne de froid. Un réduit leur est appliqué pendant les plages d'inoccupation du programme horaire, afin de limiter la dépense lorsque le local est vide.

Ce réduit est traité de façon opposée pour chaque consigne. Il est soustrait à la consigne de chaud et ajouté à la consigne de froid. Une consigne de chaud de 24 °C associée à un réduit de 4 °C ramène ainsi l'objectif à 20 °C. L'écart entre les deux consignes s'élargit d'autant et les sollicitations des batteries diminuent.

Ces consignes servent de référence pour déterminer le besoin. La température d'ambiance mesurée leur est comparée. Une zone neutre est ménagée entre elles. Des décalages de 0,5 °C, associés à une hystérésis de 0,1 °C, garantissent un intervalle d'au moins 1 °C entre les deux consignes. Cette précaution évite que les demandes de chaud et de froid ne se chevauchent. Les blocs Limite_Bas et Limite_Haut de la bibliothèque de l'entreprise assurent cette comparaison.

Trois cas se présentent. Lorsque la température d'ambiance se situe entre les deux consignes, la consigne active est alignée sur la température mesurée. L'écart de régulation est nul et aucune demande n'est émise. Lorsque la température descend sous la consigne de chaud, une demande de chaud est autorisée. Lorsqu'elle dépasse la consigne de froid, une demande de froid est autorisée.

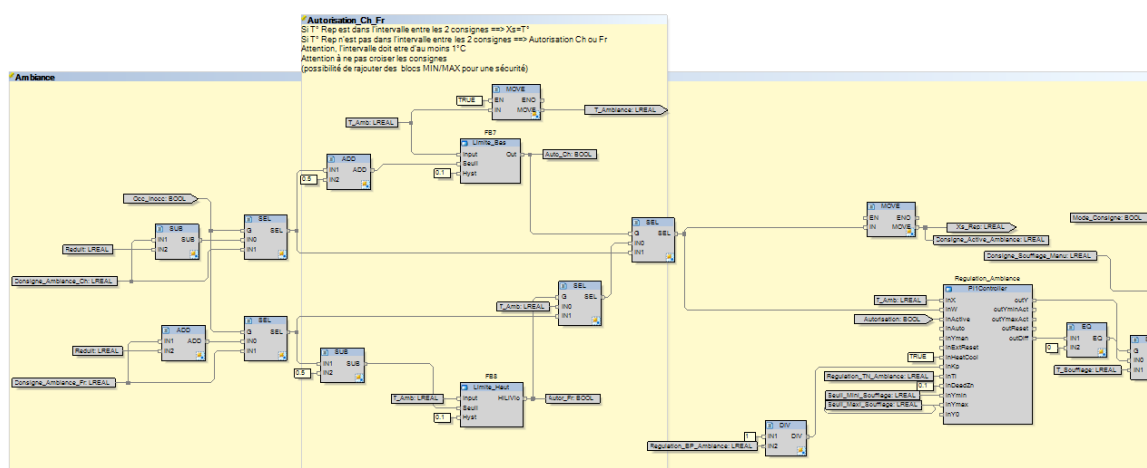


Figure 7 : Régulation d'ambiance, gestion des consignes et détermination de la demande de chaud ou de froid. Source : Auteur, 2026.

La boucle maître est confiée à un régulateur PI dédié à l'ambiance. Il reçoit la température d'ambiance en mesure et la consigne active en consigne. Son gain proportionnel vaut 1 divisé par la bande proportionnelle d'ambiance, son action intégrale étant fixée par le temps d'intégration correspondant.

La sortie de cette boucle constitue directement la consigne de soufflage transmise à la boucle suivante. Elle est bornée entre un seuil minimal et un seuil maximal. Ce bornage est une sécurité. La température de soufflage demandée ne peut jamais sortir de la plage admissible, même si la régulation d'ambiance venait à l'exiger. Sans demande active, la consigne de soufflage est alignée sur la température de soufflage mesurée, de sorte que la boucle aval reste au repos.

La boucle esclave revient à un régulateur PI de soufflage. Il reçoit la température de soufflage en mesure et la consigne calculée par la boucle maître en consigne. La boucle lente de l'ambiance impose ainsi son objectif à la boucle rapide du soufflage. La stabilité et la précision de la régulation y gagnent.

L'activation de ce régulateur est conditionnée par une porte ET entre l'autorisation de marche et l'état du thermostat antigel. La régulation n'est active que si la marche est autorisée et qu'aucun défaut antigel n'est présent. Son gain proportionnel dérive de la bande proportionnelle de soufflage. Son action intégrale est fixée par le temps d'intégration et une bande morte évite les sollicitations autour de la consigne. La sortie est bornée entre 0 et 100 %, avec une valeur initiale et une valeur manuelle fixées à 50 %. Un sélecteur autorise le choix entre la consigne calculée et une consigne de soufflage saisie manuellement.

Cette boucle produit un signal unique compris entre 0 et 100 %, qui commande à la fois le chaud et le froid. Deux blocs Linearizer le répartissent selon une séquence à plage partagée.

Le froid occupe la plage basse. Entre 0 et 45 %, le signal est converti en une commande de la V3V froide variant de 100 à 0 %. Le chaud occupe la plage haute. Entre 55 et 100 %, le signal est converti en une commande du gradateur variant de 0 à 100 %. Entre 45 et 55 %, une bande morte est ménagée, dans laquelle ni le chaud ni le froid ne sont sollicités. Cette organisation interdit tout fonctionnement simultané des deux batteries.

La batterie électrique est pilotée en deux étages, assurés par deux blocs Limite_Haut. Le premier étage s'enclenche lorsque la commande de chaud dépasse 6 % et retombe à 1 %. Le second s'enclenche à 50 % et retombe à 45 %. Cette hystérésis de 5 points écarte les cycles courts autour du seuil. La progressivité adapte la puissance de chauffe au besoin.

La commande du gradateur n'est autorisée qu'en présence d'un débit d'air au soufflage et d'une autorisation de marche. La batterie électrique ne peut ainsi jamais chauffer sans ventilation. Ce verrouillage écarte le risque de surchauffe.

Chaque organe dispose de son propre sélecteur automatique/manuel, qui autorise le forçage d'une valeur en exploitation ou en maintenance. Un calcul d'écart, obtenu par différence absolue entre la température de soufflage et sa consigne, est mis à disposition pour le suivi de la régulation.

une sortie du programme. Le programme de gestion générale récupère ces deux états. Il détermine à partir d'eux, en régime automatique, la vitesse effectivement appliquée par la centrale.

Cette organisation relève d'une conception modulaire. La logique n'est pas dupliquée dans le programme général. Un programme autonome est développé, puis raccordé lors de l'assemblage de l'installation. Les trois programmes de la centrale se répartissent le travail. Le programme général fixe le cadre de marche et gère les sécurités. La régulation en cascade contrôle la température, la gestion de la ventilation la vitesse selon la qualité d'air.

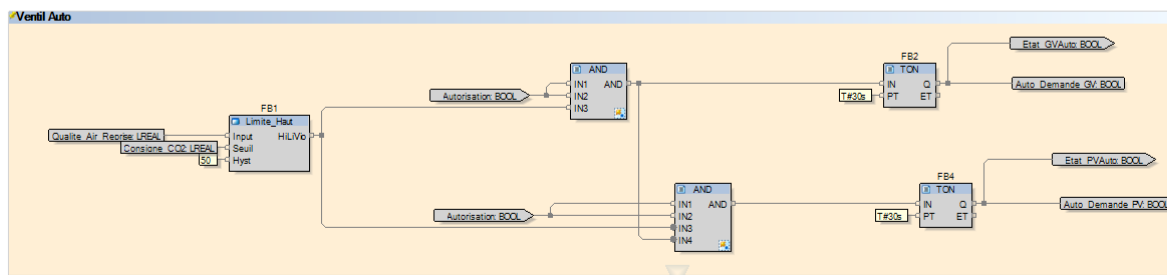


Figure 9 : Programme de gestion automatique de la ventilation selon la qualité d'air. Source : Auteur, 2026.

4. La régulation par volet de mélange

Le programme de gestion des volets équipe trois centrales du Théâtre Liberté, celles de la salle de réunion et de conférence, de la grande salle et de la petite salle. La centrale du hall, prise en exemple dans les programmes précédents, n'en dispose pas. La description qui suit s'appuie sur la centrale de la salle de réunion et de conférence.

Un volet de mélange dose la proportion d'air neuf et d'air repris introduite dans la centrale. Une ouverture large admet plus d'air extérieur et tempère le local sans solliciter de batterie. Ce principe porte le nom de free-cooling lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air repris et de free-heating lorsqu'il est plus chaud. L'énergie économisée est celle qu'aurait consommée la batterie.

Le programme se divise en trois zones. La première établit le besoin du local et la disponibilité de l'air extérieur. Le besoin résulte de la comparaison entre la température d'ambiance moyenne et la consigne active, deux blocs GE et LE produisant la demande de froid ou la demande de chaud. La disponibilité résulte de la comparaison entre la température d'air neuf et celle de l'air repris. Un bloc Limite_Haut déclare le chaud disponible dès que l'air neuf dépasse l'air repris, sur un seuil nul et une hystérésis de 0,2 °C. Un second bloc déclare le froid disponible lorsque l'air repris dépasse l'air neuf d'un écart d'autorisation réglable, avec la même hystérésis.

La deuxième zone calcule la position du volet. Deux portes ET croisent chaque demande avec la disponibilité correspondante, puis une porte OU réunit les deux résultats. Le free-cooling n'est retenu que si un besoin de froid coïncide avec un air extérieur exploitable. Le free-heating suit la même condition. La grandeur de commande est l'écart de régulation du soufflage, différence entre la température de soufflage et sa consigne, prise en valeur absolue par un bloc ABS.

Un bloc Linearizer convertit cet écart en position de volet. Il fait correspondre un écart nul à la borne basse et un écart de 2 °C à la borne haute. La sortie reste écrêtée au-delà de 2 °C. Les deux bornes sont réglables. La borne basse correspond au débit d'air neuf hygiénique maintenu en permanence, la

borne haute à l'ouverture la plus large admissible. Lorsque le froid est disponible, la borne basse bascule à 100 %. Le volet s'ouvre alors en grand pendant tout le free-cooling.

La troisième zone traite le renouvellement d'air. Un régulateur PI compare le taux de dioxyde de carbone mesuré à la reprise à une consigne qui bascule selon l'occupation du local. Les deux consignes sont réglables. Le gain proportionnel est obtenu en divisant 1 par la bande proportionnelle. Un temps d'intégration fixe l'action intégrale, une bande morte neutralise les oscillations proches du point de consigne. Sa sortie varie de 0 à 100 %.

Deux demandes d'ouverture coexistent alors, l'une thermique et l'autre liée à la qualité d'air. Un bloc MAX retient la plus élevée des deux. Le volet s'ouvre à la hauteur de la demande la plus exigeante, et une seule commande couvre ainsi le confort thermique et le renouvellement d'air. Un sélecteur conditionne ensuite la sortie à l'autorisation de marche. Un second autorise le forçage d'une position en exploitation ou en maintenance.

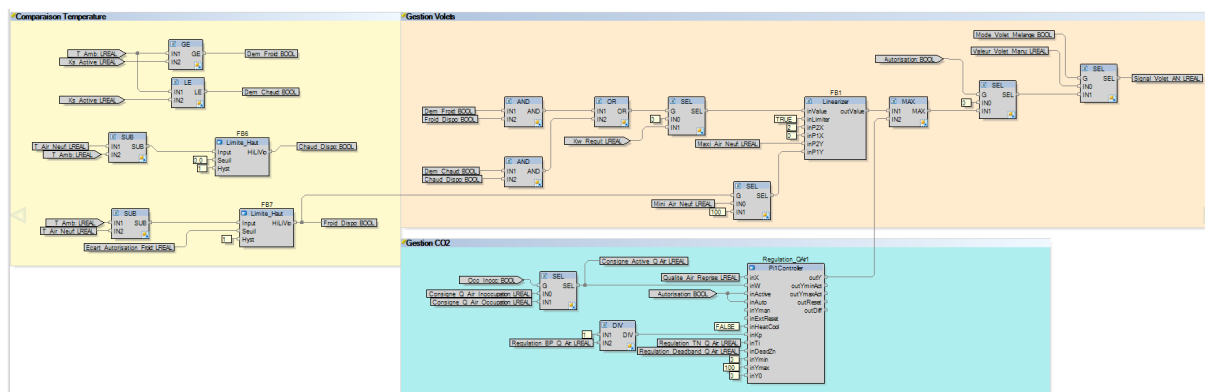


Figure 10 : Régulation par volet de mélange de la centrale de la salle de réunion, associant gestion thermique, free-cooling et qualité d'air. Source : Auteur, 2026.

5. Le cas du groupe froid : de la régulation d'air à la régulation d'eau

Les programmes présentés jusqu'ici concernent le traitement d'air. Le groupe froid relève d'une logique différente. Il assure la production d'eau glacée, qui alimente les batteries froides des centrales. Son pilotage porte sur un autre versant du métier, la régulation des circuits d'eau.

Le principe de commande reprend la structure adoptée sur les centrales. La commande transmise par la supervision prend trois valeurs, l'arrêt forcé, la marche forcée et le mode automatique. Trois blocs de comparaison décodent cette valeur et orientent la logique.

Le retour d'état distingue quatre situations, l'arrêt forcé, la marche forcée, l'arrêt automatique et la marche automatique. L'exploitant sait ainsi si le groupe froid fonctionne et à quel titre. Le diagnostic en est facilité. La valeur est construite par sommation de quatre sélecteurs, puis passée dans un bloc MAX contre la valeur 1. Le retour ne peut donc jamais valoir zéro et reste toujours une valeur valide de la table d'échange.

Le passage en mode automatique dépend de quatre conditions réunies. La commande doit se trouver en position automatique. Le sélecteur automatique/manuel de l'armoire doit être en automatique. La synthèse défaut doit être absente. Le pressostat de manque d'eau doit signaler la présence d'eau dans le circuit.

La convention de câblage explique la lecture de ces entrées. Les schémas imposent une sécurité positive, où le contact de l'entrée défaut est ouvert sur défaut, règle inscrite au cartouche du dossier reproduit en annexe 1. La valeur 1 correspond donc à un état normal et la valeur 0 à un défaut. Une rupture de fil ou une perte d'alimentation déclenche l'alarme au lieu de la masquer.

Le pressostat de manque d'eau intervient dans trois logiques. Il conditionne le mode automatique, la marche forcée et la demande de marche du groupe froid. Le manque d'eau interdit tout fonctionnement, en manuel comme en automatique. Cette sécurité protège l'équipement, une production de froid sans circulation d'eau pouvant l'endommager.

Le programme produit deux commandes distinctes. La demande de marche est de type tout ou rien et autorise le fonctionnement. Le signal de puissance, exprimé de 0 à 100 %, détermine le niveau de production. Ce signal est ramené à zéro dès que la demande de marche disparaît.

Le signal de puissance dépend d'un programme horaire propre au groupe froid. Celui-ci ne définit qu'un régime réduit et s'applique quel que soit le mode, manuel ou automatique. Hors plage réduite, le groupe froid peut délivrer sa pleine puissance. Sur la plage réduite, la puissance est plafonnée à une consigne réglable depuis l'imagerie. Ce paramétrage limite la production de froid aux périodes de moindre occupation, sans arrêter l'équipement.

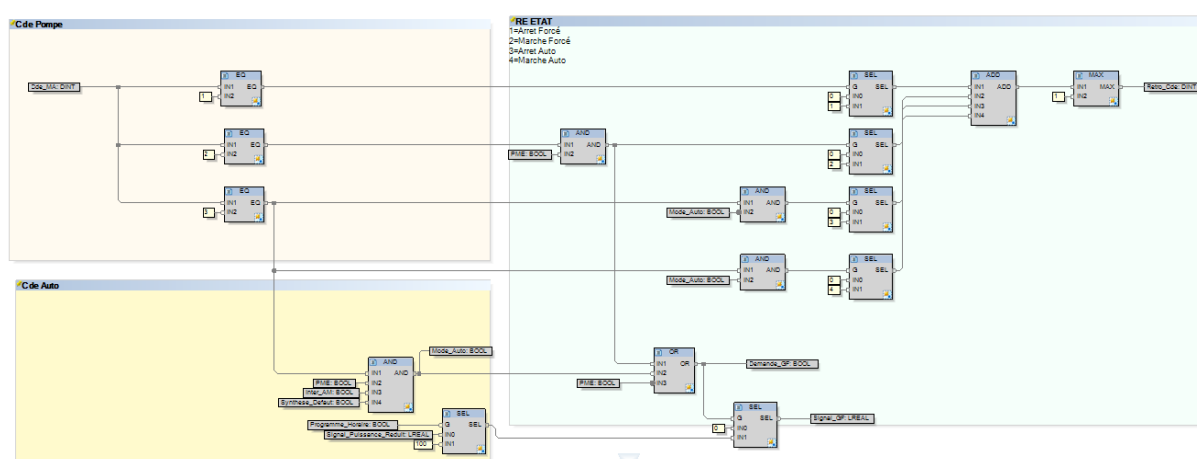


Figure 11 : Programme de gestion du groupe froid. Source : Auteur, 2026.

L'imagerie associée reprend les principes retenus pour les centrales. Elle représente le groupe froid et son circuit hydraulique. Les températures mesurées, l'état de marche, le retour d'état, le sélecteur automatique/manuel et la consigne de puissance réduite y figurent. Les défauts, dont le défaut du groupe froid et le manque d'eau, sont signalés en rouge à l'emplacement de l'équipement.



Figure 12 : Imagerie de supervision du groupe froid, capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.

Les principes de commande développés pour les centrales se transposent ainsi au groupe froid. La logique de pilotage demeure comparable. Les grandeurs régulées et les sécurités associées diffèrent, la production d'eau glacée appelant des protections propres.

D. Conception des interfaces de supervision

Les interfaces de supervision, appelées imageries, constituent le lien entre l'installation et son exploitant. Elles restituent en temps réel l'état de la centrale, donnent accès aux consignes, suivent l'évolution des grandeurs mesurées et signalent les défauts. Elles sont conçues sous L-Studio, dans le même projet que les programmes. Les vues reproduites dans ce rapport proviennent de ce projet hors ligne. Les valeurs affichées y sont celles de l'initialisation, l'automate n'étant pas raccordé au poste au moment de la capture.

L'ordre de conception n'est pas neutre. L'imagerie a été conçue après la programmation, pour une raison technique. Chaque élément affiché doit être rattaché à un data point, c'est-à-dire à une variable créée lors de la déclaration et manipulée par la logique. Ces variables devaient donc exister avant d'être représentées. Les points à exploiter étaient connus une fois la programmation terminée.

Trois catégories se distinguaient. Les grandeurs à afficher simplement regroupent les entrées et sorties de l'automate ainsi que les retours d'état. Les valeurs à rendre modifiables comprennent les consignes. La troisième catégorie rassemble les points à pouvoir forcer manuellement.

Une imagerie peut être attachée directement au programme qui la porte. Ces symboles, appelés LWebSymbols, arrivent déjà reliés aux data points de ce programme. Un symbole se glisse d'un projet à l'autre avec ses liaisons, si bien que le modèle complet d'une pompe à chaleur se réutilise sans refaire le raccordement. Le gain de temps est direct sur les programmes répétitifs.

La conception a consisté à associer chaque objet graphique à son data point, puis à définir son mode d'accès. Un point en affichage seul restitue une valeur. Un point en lecture et écriture autorise l'exploitant à agir dessus.

Une table d'états complète l'association lorsque la valeur numérique demande une traduction. Un point tout ou rien s'affiche alors en clair, 0 pour l'arrêt et 1 pour la marche. Le retour d'état de la centrale compte six valeurs, traduites de l'arrêt manuel à la grande vitesse automatique. Chaque objet graphique correspond ainsi à un point réel du programme.

L'imagerie du Théâtre Liberté couvre l'ensemble des installations du bâtiment. Une vue regroupe les six centrales de traitement d'air et l'unité des loges. Une vue est dédiée au groupe froid, une autre à la ventilation mécanique contrôlée. La navigation suit une logique du général vers le détail.

Le synoptique de la centrale du hall constitue la page principale d'exploitation. Il fait apparaître, à leur emplacement respectif, les grandeurs mesurées : qualité d'air de reprise, température d'ambiance, température de soufflage, consigne active et comptage d'énergie. Les organes réglables affichent leur pourcentage d'ouverture.

Un pictogramme en forme de crayon signale les points modifiables en ligne. Un autre, en forme de main, bascule un point en mode manuel depuis l'écran. Ce forçage correspond au sélecteur automatique/manuel intégré à la programmation, que l'imagerie rend ainsi accessible à l'exploitant.

Les défauts et les sécurités occupent une place centrale sur ce synoptique. Ils apparaissent en rouge, accompagnés de pictogrammes d'alerte, à l'endroit de l'équipement concerné. Le défaut filtre, le défaut antigel, la discordance débit/soufflage, le défaut ventilation et la sécurité incendie y figurent. L'exploitant identifie d'un coup d'œil l'origine d'une anomalie. Ces alarmes traduisent directement les sécurités programmées dans la logique de régulation.

Un bandeau de gestion générale complète la page. Il affiche la commande, le retour d'état, l'état du programme horaire et la synthèse des défauts. Deux pages prolongent ce synoptique.

L'une regroupe les paramètres de température, tous modifiables en ligne. Les consignes d'ambiance de chaud et de froid, le réduit, les températures de soufflage minimale et maximale y figurent. S'y ajoutent les bandes proportionnelles, les temps d'intégration de la reprise et du soufflage et la bande morte. Ces paramètres correspondent aux réglages de la régulation en cascade. L'imagerie les rend ajustables sans intervention sur le programme.

L'autre donne accès au programme horaire, présenté sous la forme d'une grille hebdomadaire. Les plages d'occupation et d'inoccupation s'y saisissent en ligne, sur l'automate raccordé.

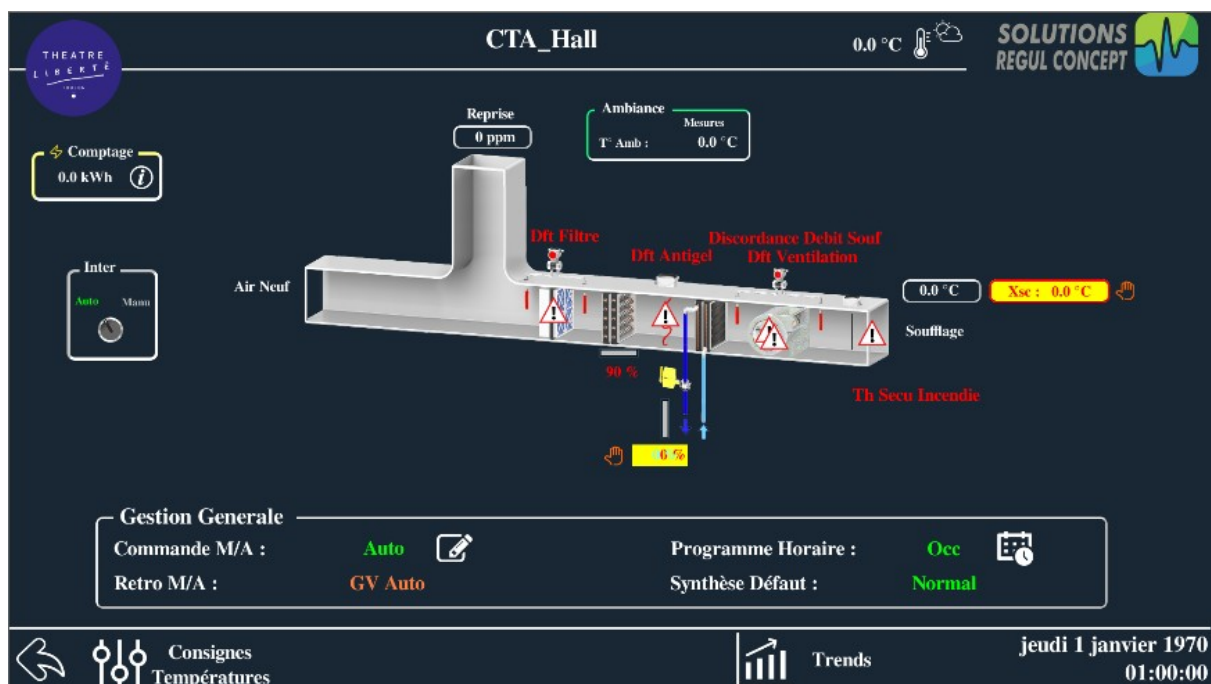


Figure 13 : Page principale de la centrale du hall (synoptique d'exploitation), capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.

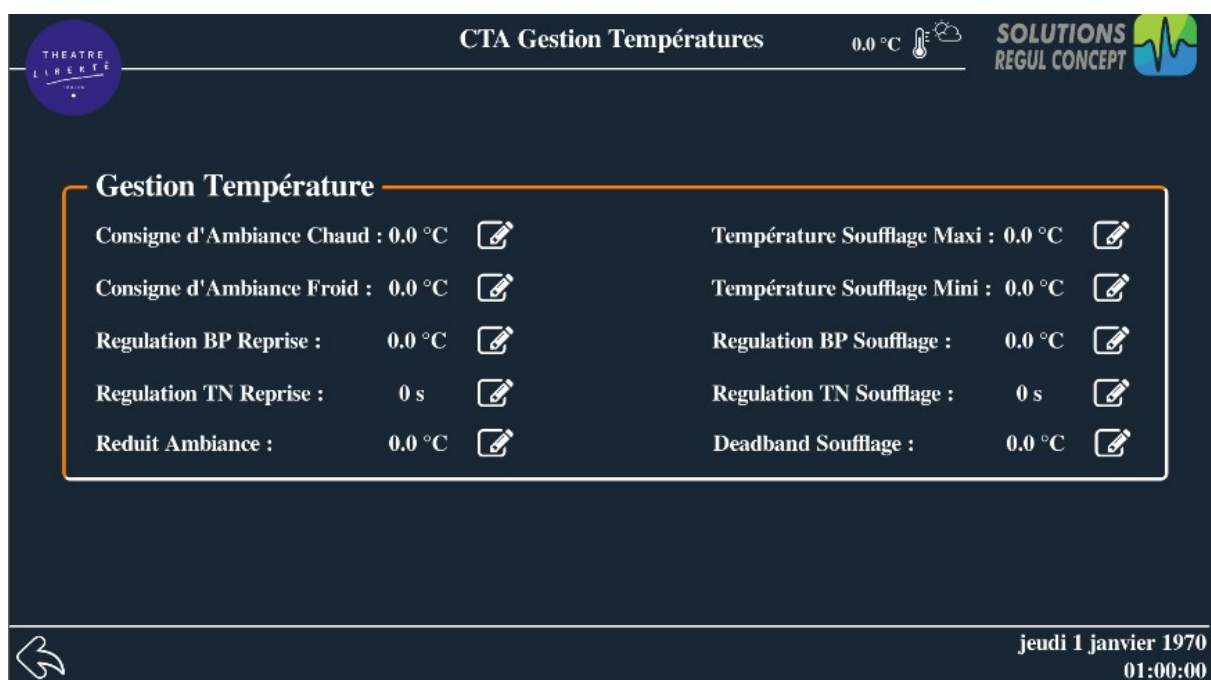


Figure 14 : Page de paramétrage des consignes de température, capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.

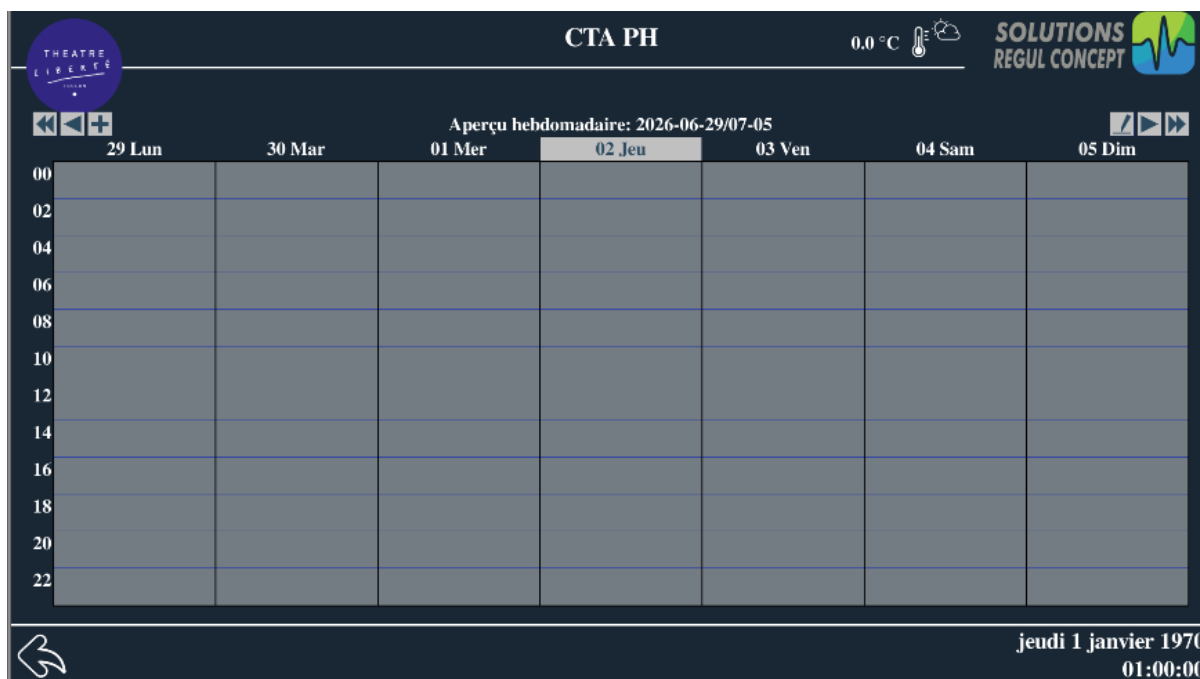


Figure 15 : Page de programmation horaire de la centrale, capture hors ligne sous L-Studio. Source : Auteur, 2026.

Une page de courbes, ou trends, suit l'évolution des grandeurs dans le temps. Les points historisés ont été choisis lors de la conception. Chaque centrale en compte quatre, le signal du gradateur 0-100 %, la consigne active de soufflage, la température d'ambiance et la température de soufflage. Le signal de la vanne trois voies froide s'y ajoute sur les centrales équipées d'une batterie froide. La plage d'affichage est réglable et l'historique consultable. Ces courbes servent à vérifier le fonctionnement de la régulation et à repérer une dérive.

E. Tests et mise en service

La mise en service s'est déroulée sur site, en binôme avec le maître d'apprentissage. Celui-ci a réalisé le câblage des équipements. La mission portait sur les tests et sur l'ajustement de l'imagerie directement sur place. Cet ajustement intervenait lorsqu'un équipement avait été omis ou qu'une centrale présentait des caractéristiques différentes de celles prévues. L'objectif était de valider le fonctionnement de chaque centrale avant de lancer la régulation, puis de vérifier le comportement du programme en conditions réelles.



Figure 16 : Mise en service sur site de la centrale de traitement d'air. Source : Auteur, 2026.

Les entrées de l'automate ont été testées une à une. Les sondes de température de reprise et de soufflage ont été débranchées, afin de vérifier que le point concerné retombait à zéro. Cette manipulation confirme que la bonne sonde est câblée au bon endroit. La cohérence des valeurs a ensuite été contrôlée, au thermomètre laser ou par recoupement. Une température affichée sans rapport avec l'ambiance du local trahit une erreur.

Les entrées tout ou rien ont été testées par action directe sur les équipements. Le contact de débit a été sollicité en soufflant dans le capteur. L'antigel a été déclenché manuellement. Les volets ont été manœuvrés en ouverture et en fermeture. La commande de ventilation a été activée.

Les sorties et les organes proportionnels ont fait l'objet de la deuxième série d'essais. Le sens d'action de chaque organe a été vérifié en forçant sa commande. Une vanne, un gradateur ou un volet devait s'ouvrir dans le sens attendu. Le fonctionnement à deux étages du gradateur a également été contrôlé, avec l'enclenchement du premier étage à 6 % puis du second à 50 %.

La logique de régulation a ensuite été éprouvée par simulation. Des valeurs de température de reprise et de soufflage ont été imposées. La bascule entre demande de chaud et demande de froid a été vérifiée, ainsi que le respect de la bande morte. Le passage de la petite à la grande vitesse a été contrôlé en simulant une hausse du taux de dioxyde de carbone. La logique de free-cooling et l'arbitrage du volet de mélange ont été éprouvés sur la centrale de la salle de réunion.

Les sécurités ont été testées individuellement. Le verrouillage interdisant l'envoi simultané de la petite et de la grande vitesse a été vérifié. La post-ventilation a été contrôlée en s'assurant que la ventilation se maintenait cinq minutes après l'ordre d'arrêt. Le défaut de discordance débit/soufflage a été provoqué en simulant une ventilation sans débit. La protection antigel a été poussée jusqu'à sa mise en sécurité effective.

Les modes de fonctionnement et la supervision ont clos la campagne. Le sélecteur automatique/manuel et le programme horaire ont été testés, avec vérification de l'application du réduit au passage en inoccupation. La remontée des informations sur l'imagerie a été contrôlée. Chaque retour d'état et chaque défaut devait s'afficher à l'emplacement prévu.

Ces essais ont détecté des anomalies résiduelles du programme, comme une table de valeurs mal déclarée ou un point décalé. Chaque erreur relevée a été reprise jusqu'à obtenir un fonctionnement correct. La démarche a aussi mis en évidence des équipements défaillants, invisibles autrement. Des sondes hors service et des moteurs de volet ne répondant plus ont été identifiés, puis portés sur la liste des éléments à remplacer.

À l'issue de la mise en service, l'installation était fonctionnelle. Des finitions restaient à réaliser, l'ajustement de sondes ou le remplacement ponctuel d'un organe. La conception, qui comprend la reprise des plans, la déclaration, la programmation et les imageries, a représenté une à deux semaines. La mise en service sur site s'est déroulée sur cinq jours. Cette intervention a fiabilisé une installation dont la régulation était devenue obsolète, en la dotant d'une supervision complète et d'automates neufs.

III. Bilan de l'alternance

A. Bilan de l'année d'alternance

La deuxième partie s'est concentrée sur un seul chantier. Il a été retenu parce qu'il couvre la chaîne entière. Le reste de l'année a porté sur des affaires plus courtes et plus variées, et ce sont elles, prises ensemble, qui donnent la mesure de ma troisième année.

Les bâtiments sur lesquels je suis intervenu relèvent tous du tertiaire. Un gymnase, un hôpital, un hôtel et une mairie figurent parmi eux. Le gymnase et l'hôtel appartiennent au segment équipé à 5 %, le moins avancé du classement donné en première partie. L'hôpital fait figure d'exception dans ce groupe. La santé atteint 39 %, contre 16 % sur l'ensemble des sites assujettis. Le retard décrit en ouverture ne frappe donc pas tous les segments également.

Le rythme d'intervention suit la taille du chantier. Un déplacement courant dure un à deux jours. Les opérations plus lourdes s'étalent sur une semaine, comme la mise en service du Théâtre Liberté, conduite sur cinq jours.

Ce que je fais sur un chantier dépend du constructeur installé. Sous L-Studio, sur les automates Loytec, j'interviens à toutes les étapes, de la déclaration des points à la mise en service. L'équipe se partage les tâches et les échange d'un projet à l'autre. Sur les installations Sauter, mon périmètre se limite à l'imagerie et à la communication. J'associe chaque objet graphique à son point de données, puis je remonte les équipements qui dialoguent en Modbus ou en BACnet, pompes à chaleur comprises. La programmation revient alors à mon maître d'apprentissage. Cette division explique le rôle de L-Vis décrit en deuxième partie.

Quatre configurations de chantier se dégagent de l'année. La première est la reprise complète sur une durée courte, dont relève le Théâtre Liberté, auquel la deuxième partie est consacrée.

Le suivi long forme la deuxième. L'hôpital de Gap m'occupe depuis la fin de ma première année. Son ampleur et son budget entretiennent un flux de reprises, d'ajouts et de corrections. J'y intervins à distance, par l'accès VPN décrit en deuxième partie, pour finaliser des vues d'imagerie et adapter des points aux demandes du client. Des points y sont repris aujourd'hui encore.

L'aléa matériel donne la troisième. Un bâtiment communal de Saint-Cyr-les-Lecques, dont une partie des locaux est louée à des artisans, en a fourni l'exemple. L'écran L-Vis détruit par l'électricien a interdit la mise en service prévue. Nous avons avancé le reste du chantier pendant ce temps, sans pouvoir l'achever. La seconde intervention a porté sur la pose de l'écran et sur la finalisation des communications. Le nombre de liaisons Modbus dépassait ce que le dossier annonçait.

La dernière configuration est la prestation limitée à la programmation, sur une installation que le client réalise lui-même. Le chantier Boatie, à Paris, en relève, et la sous-partie consacrée aux apports personnels y revient.

Ma place dans l'équipe a suivi cette diversité. Je prépare les projets en autonomie, déclaration des points, programmation et imagerie comprises. Les associés reprennent ensuite le dossier pour le

vérifier et le compléter. Ils tiennent la relation client et savent quels points ont été ajoutés en cours de route. Cette reprise m’a servi de contrôle autant que de transmission.

La mise en service fait exception. Elle demande deux personnes, l’une sur le programme et l’autre sur les équipements, et c’est la seule étape que je n’ai jamais menée seul.

Cette polyvalence a servi la conduite de projets en parallèle. Une équipe de cinq personnes n’immobilise pas deux techniciens sur un même chantier pendant des semaines. Le temps que j’ai fait gagner aux associés sur la préparation s’est reporté sur d’autres affaires.

B. Résultats et valeur ajoutée

La régulation du bâtiment repose désormais sur du matériel Loytec neuf. Un automate LINX-215 et sept contrôleurs L-IOB, complétés par sept modules d’extension, couvrent l’ensemble des installations. Les six centrales de traitement d’air, l’unité des loges, l’extracteur du hall, le groupe froid et les deux VMC sont pilotés depuis une supervision unique. La configuration déclare 242 points d’entrées et de sorties, répartis sur 34 programmes. Le tableau 1 rassemble le bilan chiffré de l’opération.

Élément	Valeur
Équipements repris	6 centrales de traitement d’air, 1 unité de traitement d’air, 1 extracteur, 1 groupe froid, 2 VMC
Automates installés	1 LINX-215, 7 contrôleurs L-IOB (6 de la série 589, 1 de la série 588)
Modules d’extension	7, raccordés localement
Points d’entrées/sorties déclarés	242
Points par centrale	15 à 37
Programmes écrits	34
Durée de conception	1 à 2 semaines
Durée de mise en service sur site	5 jours
Fonctions de conduite livrées	alarmes centralisées, historiques de courbes, grille horaire modifiable en ligne, accès distant
Lot reporté en seconde phase	comptage et éclairage

Tableau 1 : Bilan chiffré de l’intervention sur le Théâtre Liberté. Source : Auteur, 2026.

Cette comparaison connaît une limite qu’il faut poser. Je n’ai reçu aucun relevé de l’installation Sauter d’origine, ni liste de points ni description de son périmètre supervisé. Je ne peux donc pas chiffrer son état. La reprise visait d’abord à doter le site d’un outil de conduite. Cet objectif indique en creux ce dont le bâtiment ne disposait pas.

Le tableau 2 met en regard les fonctions de conduite du bâtiment avant l’intervention et après elle. La colonne centrale ne rapporte que l’état constaté sur place.

Fonction	État constaté à la reprise	Après intervention
Automates	Sauter, devenus obsolètes	1 LINX-215 et 7 contrôleurs L-IOB neufs
Remontée d'état des équipements	partielle, une partie des équipements ne répondait plus	242 points déclarés, répartis sur 34 programmes
Détection des équipements défaillants	défauts présents et non repérés	sondes et moteurs de volet identifiés en essais, puis consignés pour remplacement
Conduite du bâtiment	absence d'outil de conduite, objectif premier de la reprise	supervision unique, alarmes centralisées, grille horaire modifiable en ligne, accès distant
Comptage d'énergie	non installé	reporté en seconde phase
Gestion de l'éclairage	non reprise	reportée en seconde phase

Tableau 2 : Fonctions de conduite du bâtiment avant et après la reprise. Source : Auteur, 2026.

Le premier résultat que je retiens est le rétablissement d'un fonctionnement fiable. L'installation ne remplissait plus son rôle. Chaque équipement de terrain est aujourd'hui raccordé à un automate en service. Son état remonte à la supervision. Un défaut de sonde ou de variateur se repère depuis l'écran, sans démontage ni recherche sur place.

La rénovation a aussi révélé l'état réel du parc. Les essais de mise en service ont fait apparaître des équipements défaillants jusque-là invisibles. J'ai relevé des volets et des vannes qui ne manœuvraient plus, des sondes qui ne renvoyaient plus de mesure. Ces défauts ont été consignés sur la liste des éléments à remplacer. Sans cette campagne d'essais, ils seraient restés en place et auraient dégradé le fonctionnement de l'installation livrée.

La supervision constitue le second apport de l'opération. Son usage revient d'abord à Solutions Regul Concept, pour les modifications de programme et pour le dépannage à distance. Une page centralise le retour de toutes les alarmes du bâtiment. La grille horaire hebdomadaire reste modifiable en ligne, sans reprise du programme automate. Un historique de courbes est tenu pour chaque centrale, sur les grandeurs décrites en partie II. Ce suivi raccourcit le diagnostic et évite un déplacement sur site.

Le temps de réalisation constitue un troisième résultat. J'ai mené la conception en une à deux semaines, reprise des plans, déclaration des points, programmation et imageries comprises. La mise en service a demandé cinq jours sur site. Ce volume tient à la structure du projet L-Studio. J'ai écrit les blocs, les programmes et les imageries une fois, puis je les ai repris d'une centrale à l'autre avec leurs liaisons.

Sur le plan énergétique, je ne peux avancer aucun chiffre propre à ce chantier. La gestion de l'éclairage et la pose des compteurs relèvent de la seconde phase. La consommation n'est donc pas mesurée. Les références du secteur donnent seulement un ordre de grandeur. Le COSTIC relève un gain proche de 30 % sur des installations existantes équipées de dispositifs anciens. Ce chiffre provient de deux études de cas, une école primaire et un immeuble de bureaux (COSTIC, cité par Cegibat, 2025). La norme NF EN ISO 52120-1:2022 attribue un facteur d'efficacité de 0,70 en

énergie thermique à un système de classe A, contre une classe C de référence. Ces valeurs ne remplacent pas une mesure sur site.

C. Prolongements possibles

Le chantier du Théâtre Liberté n'est pas terminé. La pose des compteurs et la reprise de l'éclairage constituent la seconde phase, sans date arrêtée à ce jour. Le premier prolongement tient donc au suivi des consommations.

La partie logicielle est déjà en place. Le comptage d'impulsions figure parmi les 34 programmes du projet. Le synoptique de la centrale du hall réserve déjà son emplacement d'affichage. Les courbes décrites en II.D historisent quatre grandeurs par centrale, cinq sur celles qui portent une batterie froide. Il manque le compteur physique, et lui seul.

Son raccordement changerait la nature du suivi. Les courbes montrent aujourd'hui comment la régulation travaille, sans dire ce qu'elle coûte. Un index relevé par zone donnerait une consommation par centrale, et non un chiffre global pour le bâtiment. Le rapprochement avec les historiques donnerait de quoi reprendre les réglages sur des mesures, la consigne de qualité d'air, les températures de réduit, les seuils d'enclenchement des étages de chauffage. Le facteur d'efficacité annoncé par la norme NF EN ISO 52120-1:2022 cesserait d'être une référence citée pour devenir une valeur vérifiée.

Les autres prolongements portent sur les méthodes de travail. Le Théâtre Liberté ne comporte aucune liaison Modbus, ses équipements étant câblés directement sur l'automate. Sur d'autres chantiers, la déclaration des points Modbus reste une étape longue. Chaque équipement impose de reprendre la documentation du constructeur, puis de contrôler la table au Modbus Doctor avant la saisie. Ce contrôle ne se contourne pas, pour les écarts de documentation décrits en II.A.3.

J'ai cherché de mon côté des moyens de réduire ce travail répétitif. La reprise des schémas électriques relève de la même logique. J'ai testé un agent autonome open source, OpenClaw, installé sur mon poste et relié à l'API Gemini par un modèle de petite taille. L'agent accédait à un dossier du poste où je déposais les schémas au format PDF. Il en ressortait les bornes et la désignation associée à chacune. Je lui avais appris nos abréviations internes, celles décrites en partie II, si bien qu'un repère Général lui revenait en Gene.

Le contrôle se faisait à distance. L'agent m'envoyait sa lecture sur mon téléphone, je la vérifiais contre le schéma, puis je lui répondais par message. L'étape suivante devait produire un fichier de points prêt à importer dans l'outil de configuration. Je me suis arrêté avant de l'écrire. Le crédit de 5 € a été consommé par l'analyse de cinq schémas, un PDF revenant à traiter des images. Les schémas traités étaient simples et la lecture d'un plan prenait une minute. Le coût en jetons a mis fin à l'essai. J'ai ensuite tenté d'installer un modèle en local pour supprimer ces frais. Mon poste manque de mémoire vive pour le faire tourner.

Ces deux chantiers de méthode se rejoignent sur un même point. L'information existe déjà sous forme lisible, dans une documentation constructeur ou sur un schéma, et se retrouve ressaisie à la main. Le contrôle préalable peut rester au technicien, c'est là que son jugement compte. La production du fichier de points se prête en revanche à l'automatisation. Le LINX-215 accepte

l'import de listes de points au format CSV, fonction assurée par le L-INX Configurator, ainsi que l'EDE pour le BACnet (Loytec, documentation constructeur). La piste dispose donc d'un format cible défini, sous réserve de vérifier ce que L-Studio accepte de son côté.

La conception des imageries laisse elle aussi de la marge. Elle repose aujourd'hui sur les symboles et les éléments graphiques de L-Studio. La mise en forme des vues s'en trouve bornée. J'ai envisagé de remonter les points sur le réseau pour construire ces interfaces en développement web. Le LINX-215 embarque un serveur OPC, en XML-DA et en UA, et publie ses points de données sous cette forme sans configuration supplémentaire (Loytec, documentation constructeur). La voie existe donc sans développement côté automate. Je n'ai pas pu la tester, faute d'automate disponible et de temps. Elle viserait des interfaces sur mesure, adaptées à chaque client plutôt qu'assemblées à partir d'un même jeu de symboles.

Le dernier prolongement est déjà engagé. L'entreprise dispose d'un projet distinct qui ne sert qu'à la bibliothèque. L'idée revient à mon maître d'apprentissage, la réalisation m'a été confiée. J'ai monté le projet et rédigé les blocs, chacun y ajoutant depuis ses propres apports. Les programmes y sont rangés par type de centrale et par particularité, volet de mélange ou roue de récupération. Un nouveau chantier repart de ces programmes, les adapte ou les combine. La bibliothèque sert aussi de mémoire, un type de programme laissé de côté longtemps s'y retrouvant documenté par l'exemple. L'étendre au fil des chantiers coûte peu et fait gagner du temps sur chaque projet. Le tableau 3 récapitule ces quatre prolongements et ce qui conditionne chacun d'eux.

Prolongement	Ce qui manque aujourd'hui	Moyen ou format cible
Suivi des consommations	le compteur physique, la partie logicielle étant écrite	index impulsionnel raccordé aux programmes et historiques existants
Production automatique des fichiers de points	un outil de lecture des tables Modbus et des schémas à coût soutenable	import CSV du LINX-215, EDE pour le BACnet
Imageries en développement web	un automate disponible et du temps d'étude	serveur OPC XML-DA et UA du LINX-215
Bibliothèque de programmes	rien, elle est en service	extension au fil des chantiers

Tableau 3 : Prolongements identifiés et conditions de leur mise en œuvre. Source : Auteur, 2026.

D. Bilan de compétences

Cette troisième année marque une évolution nette. En première et deuxième année, le travail consistait surtout à découvrir les installations. Venant d'un baccalauréat général, j'ai dû assimiler un domaine vaste et exigeant. Il fallait comprendre comment fonctionne une installation de génie climatique avant de pouvoir la piloter.

Cette compréhension acquise, j'ai abordé la programmation. J'ai commencé par de petites parties, puis réalisé des programmes complets. J'assemble aujourd'hui des blocs déjà développés.

Elle s'est concrétisée par une bibliothèque de programmes et de blocs fonctionnels, qui regroupe des centrales de traitement d'air et des pompes à chaleur. Réutilisable d'un projet à l'autre, elle me fait gagner du temps. Je suis passé d'une programmation refaite à chaque fois à une logique de capitalisation.

Sur le plan technique, cette année a consolidé et élargi mes compétences. J'ai gagné en maîtrise de la programmation par logique à blocs et de la régulation, régulateurs PI et régulations en cascade compris. La lecture et l'adaptation de schémas électriques ont suivi. J'ai aussi développé la configuration et le diagnostic de communication, sur le protocole Modbus, ainsi que la conception d'imageries de supervision. La mise en service sur site est venue compléter cet apprentissage en reliant le programme au matériel.

La programmation reste un exercice difficile. C'est en cherchant à surmonter ces difficultés que j'ai développé mes propres méthodes. L'une d'elles consiste à raisonner à l'envers. Je pars du résultat que je veux obtenir et je remonte la logique en sens inverse. Cette approche m'a débloqué sur des programmes où je butais.

J'ai aussi appris à simplifier mes programmes, grâce aux corrections de mes collègues. Au début, je construisais de grands ensembles là où un bloc du logiciel donnait le même résultat. Ma logique était juste, mais elle gagnait à être allégée. Ce retour m'a rendu plus efficace et plus attentif à la clarté de ce que je produis.

L'alternance m'a confronté à la dimension humaine du métier. J'ai appris à travailler en équipe comme en autonomie et à communiquer aussi bien avec mes collègues qu'avec les clients.

Sur le chantier Boatie, à Paris, la prestation se limitait à la programmation d'une centrale de traitement d'air sous L-Studio. Le client réalisait lui-même l'installation. J'avais réalisé l'intégralité de ce programme. Mon maître d'apprentissage m'a ensuite chargé de le présenter au client à distance et de répondre à ses questions. Au cours de l'échange, un défaut empêchait le démarrage de la centrale.

En diagnostiquant en direct, je me suis aperçu que j'avais inversé une logique de défaut. La convention de sécurité positive décrite en II.C.5 impose la valeur 1 pour l'état normal. Mon inversion sur un défaut bloquant suffisait à interdire le démarrage. J'ai corrigé l'erreur pendant l'appel.

Cette situation, inconfortable sur le moment, m'a appris deux choses. La rigueur dans le respect des conventions de câblage n'est pas une formalité. Diagnostiquer sous pression tout en gardant une communication claire avec le client s'apprend en situation.

L'alternance et la formation se sont nourries dans les deux sens. Les chantiers ont donné un contenu concret à des notions abordées en cours, et les cours ont éclairé des situations rencontrées en entreprise.

Le projet de SAÉ de troisième année, consacré à la programmation d'un robot cartésien deux axes sur un automate Schneider, m'a fait retrouver les mêmes logiques dans un autre environnement. Cette variété d'outils a renforcé ma capacité à raisonner une logique indépendamment du logiciel. Le choix du parcours AII a suivi le glissement de mes missions vers la programmation.

E. Apports personnels et projet professionnel

L'alternance m'a d'abord appris ce qu'un plan ne montre pas. Au Théâtre Liberté, une partie des locaux techniques laisse peu de place. L'accès à des équipements impose de descendre une échelle, puis de se baisser pour passer entre les tuyauteries des batteries froides et les gaines des centrales. Ces conditions pèsent sur le temps d'intervention et sur ce qu'il est possible de contrôler une fois sur place. J'évalue désormais la difficulté d'accès avant de partir, au même titre que le programme à charger.

Le chantier a aussi été une affaire de personnes. Le technicien chargé de l'entretien des locaux a été mon interlocuteur le plus constant. Il connaît le bâtiment, sait quelle salle porte quel nom et quel équipement ne fonctionne plus. Ses indications ont fait gagner un temps qu'aucun plan n'aurait donné. La relation s'est inversée à la mise en service, puisque je lui ai présenté la supervision et montré comment s'en servir. Le chargé d'affaires de Frigevar suivait le chantier de son côté. Les échanges avec lui portaient sur les points bloquants et sur les retours d'essai.

La seconde découverte tient à l'ampleur d'un chantier et à la dépendance vis-à-vis des autres corps d'état. La mise en service arrive en fin de chaîne et hérite des retards accumulés en amont, comme la partie II l'a décrit. Cette dépendance joue aussi dans l'autre sens, puisque l'entreprise intervenait ici en sous-traitance de Frigevar. J'ai mesuré ce qu'une erreur ou un retard entraîne au-delà du poste concerné, la mise en service se décalant pour toute l'équipe. Un planning dépend de la charge de travail et de la disponibilité d'intervenants que l'entreprise ne dirige pas.

La formation a servi sur trois terrains. Les cours de réseaux ont donné les bases de BACnet, de Modbus et de l'adressage IP, qui forment la matière quotidienne d'un intégrateur de GTB. L'anglais a compté tout autant. Les documentations constructeur et les tables d'échange que j'ai eu à dépouiller sont rédigées en anglais, et une table mal comprise se paie en points faux. L'automatisme a fourni le socle sur lequel les principes de régulation les plus difficiles deviennent lisibles.

Tout le reste s'est appris sur le chantier. Le génie climatique n'apparaît que tard dans le cursus, et une partie de ce que décrit ma deuxième partie n'y figure pas. Le fonctionnement d'une centrale de traitement d'air, le rôle d'un volet de mélange, le principe du free-cooling, je les ai découverts en les programmant. Un automaticien de GTB régule un procédé qu'il doit d'abord comprendre. La formation ne m'avait pas donné cette compréhension.

Ces trois années trouvent un prolongement direct dans mon projet professionnel. Je poursuis en école d'ingénieurs à l'ISEN Méditerranée, Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique, sur le campus de Toulon. La spécialité retenue est Robotique et systèmes embarqués intelligents. La formation se déroule également en alternance, chez Naval Group, sur le site de Toulon. J'y occuperai un poste de responsable de lot de travaux (RLT) sur le système de combat (SYSCO) des sous-marins nucléaires d'attaque (SNA).

Le poste porte sur le maintien en condition opérationnelle (MCO) de ces systèmes. Il demande de piloter et de coordonner des travaux de maintenance, puis de suivre l'avancement technique, la planification et le budget alloué à chaque lot. La coordination d'intervenants et la gestion des aléas y occupent la même place que sur un chantier de GTB. Le choix de la robotique et des systèmes

embarqués prolonge quant à lui l'automatisme découvert pendant le BUT, sur des systèmes d'une autre échelle.

Cette expérience de terrain a pesé dans le recrutement. Le recruteur est revenu sur le déroulement d'un chantier et sur ce que coûte un retard. J'ai répondu à partir de ce que j'avais vu chez Solutions Regul Concept. La réponse m'est parvenue le soir même.

CONCLUSION

Ce rapport a porté sur la reprise complète de la régulation du Théâtre Liberté. Ce chantier n'a pas occupé toute l'année, mais il est le seul à avoir couvert la chaîne entière, de l'analyse des schémas électriques à la mise en service sur site. Il a représenté 242 points d'entrées et de sorties déclarés, puis la programmation de six centrales de traitement d'air, d'une unité de traitement d'air et du groupe froid.

La question posée en introduction portait sur la fiabilisation du fonctionnement et sur l'efficacité énergétique. La réponse diffère selon le volet. Sur le premier, elle est nette. Une installation dont une partie des équipements ne répondait plus fonctionne à nouveau dans son ensemble. La campagne d'essais a révélé des matériels défaillants qui seraient restés invisibles. La supervision donne à l'exploitant un accès permanent à son installation et raccourcit le diagnostic.

Le volet énergétique appelle plus de réserve. La régulation adapte la ventilation à la qualité d'air et applique un réduit en inoccupation. Trois centrales exploitent en plus l'air extérieur par un volet de mélange. Ces fonctions vont dans le sens d'une consommation moindre. Aucun chiffre ne l'établit sur ce chantier. Le comptage relève d'une seconde phase, si bien que la mesure ne pourra intervenir qu'ensuite.

Sur le plan personnel, ces trois années m'ont mené de la découverte des installations à la conception de régulations complètes, capitalisées sous forme de blocs réutilisables. Elles m'ont aussi appris ce qu'un chantier impose, en contraintes d'accès comme en dépendance vis-à-vis des autres corps d'état. Je poursuis en école d'ingénieurs, vers un poste où cette compréhension du terrain servira directement.

Une évolution se dessine sur les méthodes du métier. Une part du travail d'automaticien tient à des tâches répétitives, la déclaration des points, la reprise des schémas électriques ou la configuration Modbus. L'intelligence artificielle pourra en prendre une partie à sa charge. La programmation y échappe davantage, parce qu'elle s'écrit en logique à blocs et non en texte. Cette limite laisse à l'automaticien la part du travail qui demande de comprendre l'installation.

BIBLIOGRAPHIE

ADEME, BatiZoom — Consommation d'énergie finale liée à l'exploitation des bâtiments tertiaires et résidentiels, 2025. <https://batizoom.ademe.fr/chiffres-cles/consommation-denergie>

CEGIBAT (GRDF), Décret BACS — les obligations des bâtiments tertiaires, mis à jour le 17 février 2025. <https://cegibat.grdf.fr/reglementation/energetique/decret-bacs-obligations-batiments-tertiaires>

COSTIC, études de cas sur le gain énergétique d'une gestion technique du bâtiment en installation existante, citées par Cegibat (GRDF), 2025.

GIMELEC, Observatoire national du déploiement des BACS, édition 2025, septembre 2025. <https://gimelec.fr/wp-content/uploads/2025/09/GIMELEC-Observatoire-National-du-deploiement-des-BACS-2025-Extrait.pdf>

INSEE, Les prix de vente de l'électricité et du gaz aux clients professionnels resteraient en 2024 bien supérieurs à leur niveau de 2021, Insee Focus n° 326, 2024. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8181442>

LOYTEC, L-STUDIO 3 — Engineering Tool, documentation constructeur. <https://www.loytec.com/products/software/5996-l-studio-3>

LOYTEC, LINX-215 Automation Server, fiche produit, documentation constructeur. <https://www.loytec.com/products/linux/linux-215>

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1 — Schéma électrique du groupe froid, raccordement de l'automate LINX-215 et des modules L-IOB 101 et L-IOB 102. Solutions Regul Concept, indice ORI, 9 février 2026, quatre feuilles.

ANNEXE 1 — SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU GROUPE FROID

AFFAIRE : Théâtre Liberté _ Toulon

CLIENT : FRIGEVAR

AUTOMATE : LINX215 - LT Groupe Froid



Solutions Regul Concept
St Joseph _ Bat G2
365 Rue Albert Camus
06700 Saint Laurent du Var

ATTENTION

Ces documents sont soumis à l'approbation de l'installateur. Ils représentent uniquement le raccordement des appareils raccordés sur les entrées et sorties de l'automate.

Tous les défauts doivent être câblés en sécurité positive. Le contact de l'entrée défaut sur l'automate doit être ouvert sur défaut.

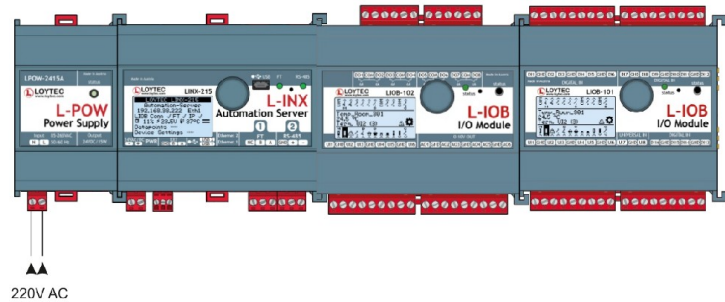
Pour des raisons de sécurité et selon les règles de l'art, les sécurités absolues (thermostat antigel, incendie, pressostat de débit d'air, etc.) doivent être relayés électromécaniquement. Leurs remontées sur les automates sont traitées à titre informatif. L'asservissement électrique de ces défauts n'est pas représenté sur les présents documents.

Les appareils de notre fourniture ne devront pas être mis sous tension avant le contrôle et la mise en service

Indice : ORI

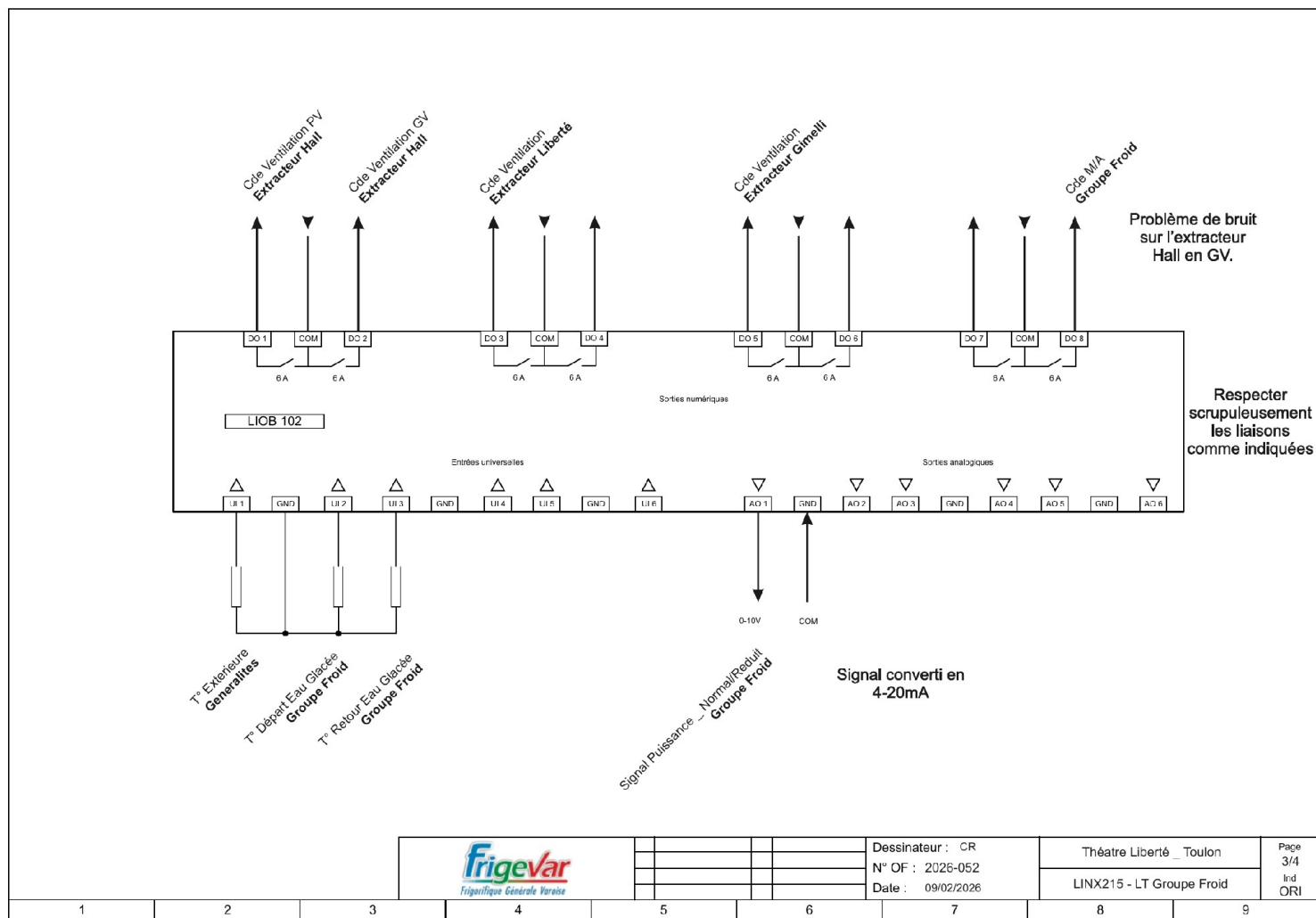
Date : 09/02/2026

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS



LINX 215
Adresse IP : XXX.XXX.XXX.XXX
DOI : 1011

						Dessinateur : CR N° OF : 2026-052 Date : 09/02/2026		Théâtre Liberté - Toulon LINX215 - LT Groupe Froid	Page 2/4 Ind ORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	



Modernisation de la régulation du Théâtre Liberté à Toulon sous automates Loytec

En quoi la modernisation de la régulation d'un bâtiment tertiaire existant permet-elle d'en fiabiliser le fonctionnement et d'en améliorer l'efficacité énergétique ?

Ce rapport présente la troisième année d'alternance effectuée chez Solutions Regul Concept, entreprise de gestion technique du bâtiment. Le travail porte sur la reprise complète de la régulation du Théâtre Liberté, à Toulon, dont les automates Sauter étaient devenus obsolètes. La mission a couvert la chaîne entière, des schémas électriques à la mise en service. Elle a représenté 242 points déclarés, puis la programmation sous L-Studio de six centrales de traitement d'air, d'une unité de traitement d'air et du groupe froid. Les développements comprennent une régulation en cascade du chaud et du froid, une ventilation pilotée par la qualité d'air et un volet de mélange. L'installation a retrouvé un fonctionnement fiable et une supervision complète. Le gain énergétique n'a pas été mesuré, la pose des compteurs étant reportée à une seconde phase.

Mots-clés : gestion technique du bâtiment, automatisme, régulation, supervision, efficacité énergétique

This report presents the third year of an apprenticeship at Solutions Regul Concept, a building management systems company. The work focused on the complete overhaul of the control system of the Théâtre Liberté in Toulon, whose Sauter controllers had become obsolete. The assignment covered the entire process, from electrical drawings to on-site commissioning. It involved 242 declared points, followed by the programming in L-Studio of six air handling units, one dedicated air handling unit and the chiller. The developments include a cascade control loop for heating and cooling, demand-controlled ventilation based on air quality and a mixing damper. The installation regained reliable operation and full supervision. Energy savings were not measured, as the metering campaign was postponed to a second phase.

Keywords: building management system, automation, control, supervision, energy efficiency

Lucas LUCCI · BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, parcours Automatisme et Informatique Industrielle · IUT de Toulon · Année universitaire 2025-2026

Alternance effectuée chez Solutions Regul Concept, Saint-Laurent-du-Var

